Proyecto de Medio Semestre: Cartografía de deslizamientos cosísmicos y cambios de cobertura del sismo M_w 7.4 de San José del Palmar (Chocó, Colombia) del 10 de agosto de 2026 con Sentinel-2

Jorge Sierra Hania Valentina Carreño Andrés Felipe Barrios Bohórquez
Nicolás León Parra

15 de octubre de 2026

Resumen

El 10 de agosto de 2026 a las 12:34 UTC, un sismo de magnitud M_w 7.4 y profundidad intermedia (∼110 km), con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó), sacudió el occidente y centro de Colombia y detonó movimientos en masa a lo largo de la Cordillera Occidental. Este informe documenta un flujo de trabajo reproducible de detección de cambios bitemporal, implementado íntegramente en QGIS, para cartografiar los deslizamientos cosísmicos en un área de ∼50 km^2 del cañón del río Ingará. Se utilizaron imágenes Sentinel-2 Nivel-2A del 24 de julio de 2026 (t_1) y del 18 de agosto de 2026 (t_2), corregistradas en una grilla común de 10 m en EPSG:9377 y enmascaradas de nubes con la capa de clasificación de escena (SCL) y la banda azul. Se combinaron tres técnicas: (i) diferencia de NDVI (ΔNDVI) con un umbral $\mu - 2\sigma = -0.0926$, que tras un filtro de tamizado y la vectorización identificó **374 deslizamientos que suman 117.48 ha** (2.5 % del área válida, máximo 6.27 ha); (ii) diferencia de la banda del infrarrojo cercano (ΔNIR); y (iii) una post-clasificación supervisada con Random Forest en seis clases para ambas fechas, cuya matriz *De-A* (*From-To*) muestra que la clase suelo desnudo pasó de 92.5 a 189.1 ha y que 80.9 ha de vegetación se convirtieron en suelo desnudo. Las clasificaciones alcanzaron una exactitud global de 87.7 % (t_1) y 91.2 % (t_2), con Kappa de 0.81 y 0.83; la clase suelo desnudo/deslizamiento de t_2 obtuvo un F1 de 0.81. La validación por puntos de los deslizamientos del ΔNDVI dio una exactitud de 72 %, precisión de 0.78, F1 de 0.74 y Kappa de 0.44.

1. Introducción

Los sismos en terrenos montañosos rara vez actúan solos: al movimiento del terreno le siguen, en segundos o días, cientos o miles de fallas de ladera que sepultan vías, represan ríos y aíslan comunidades. En Colombia, donde los Andes se dividen en tres cordilleras con pendientes fuertes, suelos residuales profundos y alta precipitación, los deslizamientos cosísmicos son uno de los efectos secundarios más dañinos de los eventos sísmicos. Su cartografía rápida y objetiva es por lo tanto esencial para la atención de la emergencia (rutas de acceso, poblaciones aisladas) y para la gestión del riesgo a largo plazo.

Las imágenes satelitales ópticas permiten detectar deslizamientos de forma directa, ya que una falla de ladera remueve la cobertura vegetal y expone suelo y roca, lo que produce una caída marcada en índices de vegetación como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) (Tucker 1979). Comparar imágenes adquiridas antes (t_1) y después (t_2) del evento permite aislar estos cambios del fondo estable (Lillesand, Kiefer y Chipman 2015).

Este proyecto aplica dicho principio al sismo M_w 7.4 del 10 de agosto de 2026 con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó). Los objetivos específicos son:

- Adquirir y preprocesar un par de imágenes Sentinel-2 L2A radiométricamente comparables que enmarquen el evento.
- Calcular índices espectrales (NDVI) y diferencias de imágenes (ΔNDVI, ΔNIR) para resaltar la pérdida de vegetación.
- Separar el cambio real del ruido mediante un umbral estadístico, vectorizar el resultado y cuantificar el área afectada.
- Clasificar ambas fechas con un clasificador supervisado (Random Forest) y construir la matriz de cambio *De-A* (*From-To*).
- Evaluar la exactitud de los productos mediante matrices de confusión, el coeficiente Kappa y el F1-score.

2. Región de Interés (ROI) y caso de estudio

2.1. El evento

Según el Servicio Geológico Colombiano (Servicio Geológico Colombiano 2026), el sismo ocurrió el 10 de agosto de 2026 a las 07:34 hora local (12:34 UTC), con magnitud M_w 7.4 y una profundidad hipocentral cercana a 110 km, lo que lo convierte en el sismo más fuerte registrado en Colombia en la última década. Su profundidad intermedia explica por qué la sacudida fuerte se sintió en un área muy amplia, desde el Chocó hasta el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. El Gobierno nacional declaró la situación de desastre nacional; las cifras reportadas alcanzaron varios centenares de fallecidos, miles de heridos y daños extensos en viviendas, hospitales, vías y aeropuertos (ReliefWeb 2026). El Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus activó el mapeo rápido (EMSR916) sobre siete áreas de interés, incluida Pereira (Copernicus Emergency Management Service 2026). Las vías de acceso a San José del Palmar fueron reportadas bloqueadas o sepultadas por deslizamientos, dejando aislado al municipio.

2.2. Área de estudio

La ROI (Figura 1) es un polígono de 49.7 km^2 en la vertiente pacífica de la Cordillera Occidental, que cubre el cañón del río Ingará, los asentamientos rurales de La Italia, La Lomita, La Badea y San Pedro de Ingará, y el casco urbano de San José del Palmar (4.90°N, 76.23°W). El terreno es empinado y profundamente disectado, cubierto por bosque húmedo tropical y subandino mezclado con pastos y pequeñas fincas, lo que lo hace muy susceptible a deslizamientos superficiales. La ROI se dibujó en el Copernicus Browser evitando la nubosidad persistente, se exportó como `roi_palmar.geojson` y se almacenó como GeoPackage en EPSG:9377.

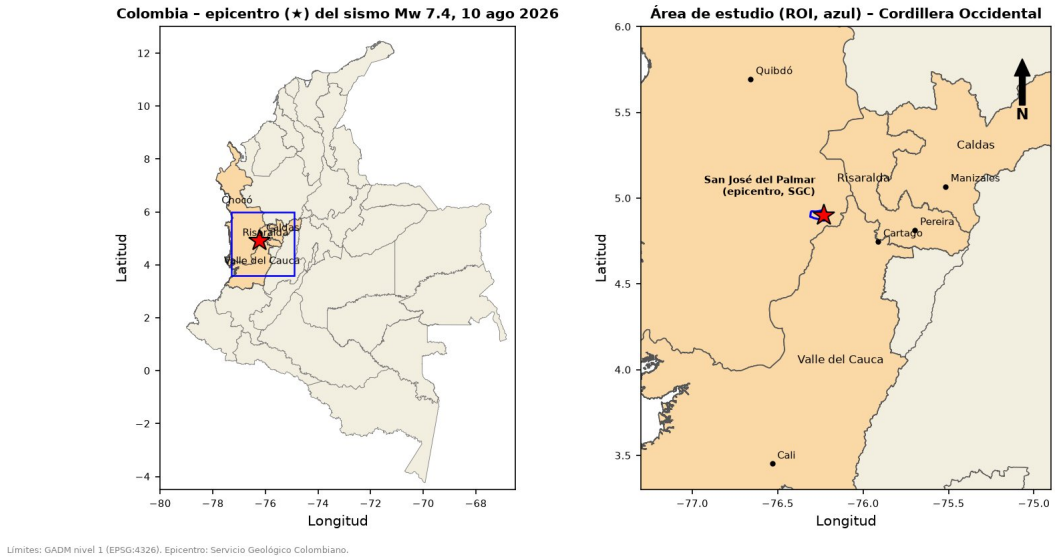


Figura 1: Localización del área de estudio (ROI) alrededor de San José del Palmar, Chocó, Colombia. Límites departamentales: GADM.

3. Metodología

La implementación sigue un flujo de trabajo estructurado (Lillesand, Kiefer y Chipman 2015) desarrollado íntegramente en QGIS 3.44 (QGIS Development Team 2026) y en su complemento *Semi-Automatic Classification Plugin* (SCP) 8.5 (Congedo 2026). Se utilizó el Copernicus Browser para la adquisición de datos; las herramientas de QGIS *Align Rasters*, *Raster Calculator*, *Raster layer statistics*, *Sieve*, *Polygonize*, *Extract by attribute*, *Field Calculator*, *Basic statistics for fields*, *Translate*, *Fix geometries*, *Dissolve*, *Difference*, *Random points in polygons*, *Sample raster values* y *Merge vector layers* para el procesamiento; y las herramientas de SCP *Band set*, *Classification*, *Cross classification* y *Accuracy* para la clasificación supervisada. El flujo tiene cuatro fases: (1) definición del problema y adquisición de datos, (2) preprocesamiento, (3) procesamiento y análisis de imágenes, y (4) posprocesamiento y evaluación de exactitud.

3.1. Fase 1: Definición del problema y adquisición de datos

- **Fechas:** La ROI presenta nubosidad persistente, por lo que se inspeccionaron visualmente todas las adquisiciones Sentinel-2 L2A entre junio y septiembre de 2026. La imagen *antes* (t_1) es la del **24 de julio de 2026**, la adquisición casi libre de nubes más cercana antes del evento (17 días antes). El paso de Sentinel-2 del 10 de agosto de 2026 (∼15:20 UTC) ocurrió unas tres horas *después* del sismo, pero la ROI estaba cubierta de nubes; por ello se seleccionó como t_2 la primera adquisición despejada posterior, el **18 de agosto de 2026** (8 días después). Ambas fechas pertenecen a la misma temporada, lo que minimiza las diferencias fenológicas.

- **Fuentes de datos:** Sentinel-2 MSI Nivel-2A (European Space Agency 2023), descargado del Copernicus Data Space Ecosystem (Copernicus Browser, descarga *Analytical*) (European Space Agency 2026), recortado a la ROI, como GeoTIFF de reflectancia en punto flotante de 32 bits, en UTM 18N (EPSG:32618) a 10 m. Capas descargadas: B02 (azul), B03 (verde),

B04 (rojo), B08 (infrarrojo cercano, NIR), B11 y B12 (infrarrojo de onda corta, SWIR), el mapa de clasificación de escena (SCL) y los compuestos en color verdadero y falso color.

Selección de fechas y del área de estudio. Inicialmente se evaluó como imagen *antes* la escena del **14 de julio de 2026**, la de menor nubosidad de ese mes (Figura 2), comparada con la escena del 18 de agosto sobre el casco urbano (Figura 3). Se ensayaron varias delimitaciones de la ROI bordeando las nubes (Figuras 4, 5 y 6): la primera era demasiado pequeña (∼6–15 km^2) y abarcaba poco más que el casco urbano, por lo que se amplió hacia el oeste para incluir el cañón del río Ingará, donde se esperan los deslizamientos. Con el área ampliada, la escena del **24 de julio de 2026** resultó más limpia sobre la ROI y más cercana al evento que la del 14 de julio, por lo que se adoptó como t_1 definitiva.



Figura 2: Copernicus Browser: escena Sentinel-2 L2A del 14 de julio de 2026 sobre San José del Palmar (primera candidata a imagen *antes*).



Figura 3: Copernicus Browser: escena Sentinel-2 L2A del 18 de agosto de 2026 sobre San José del Palmar (imagen *después*).

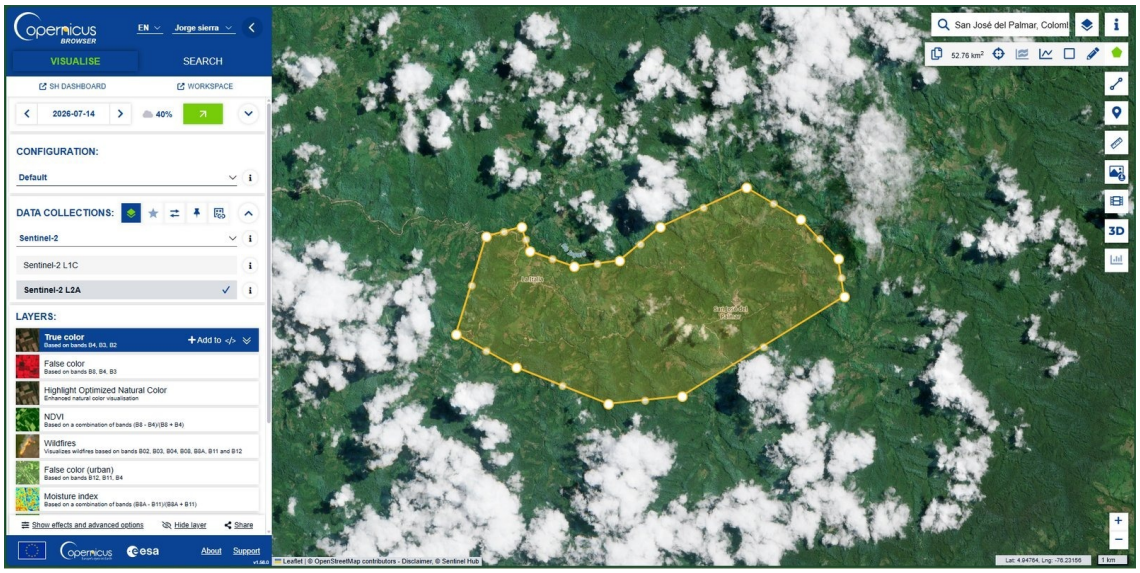


Figura 4: Primera delimitación de la ROI sobre la escena del 14 de julio de 2026, bordeando las nubes.

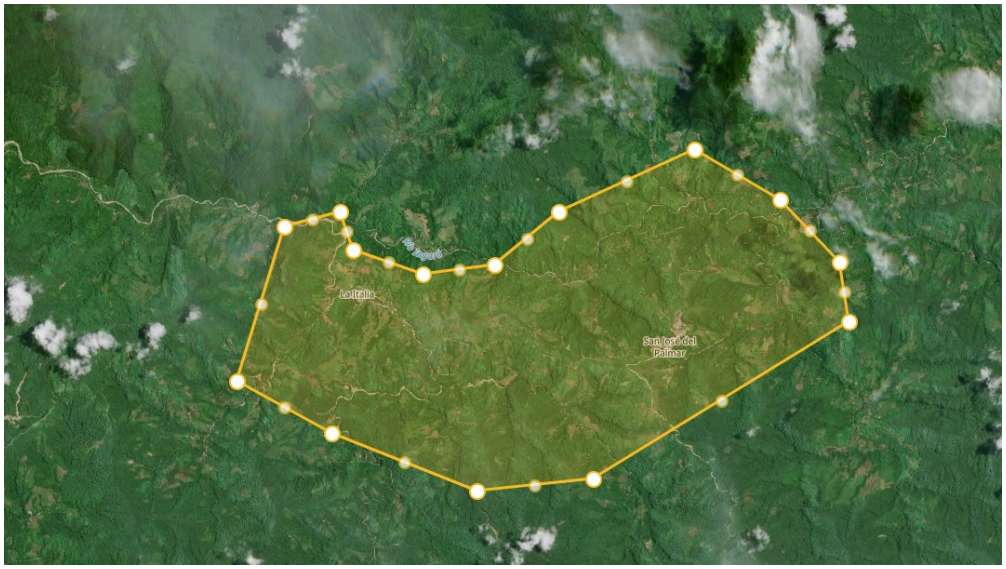


Figura 5: Segunda delimitación de la ROI, ampliada hacia el cañón del río Ingará.

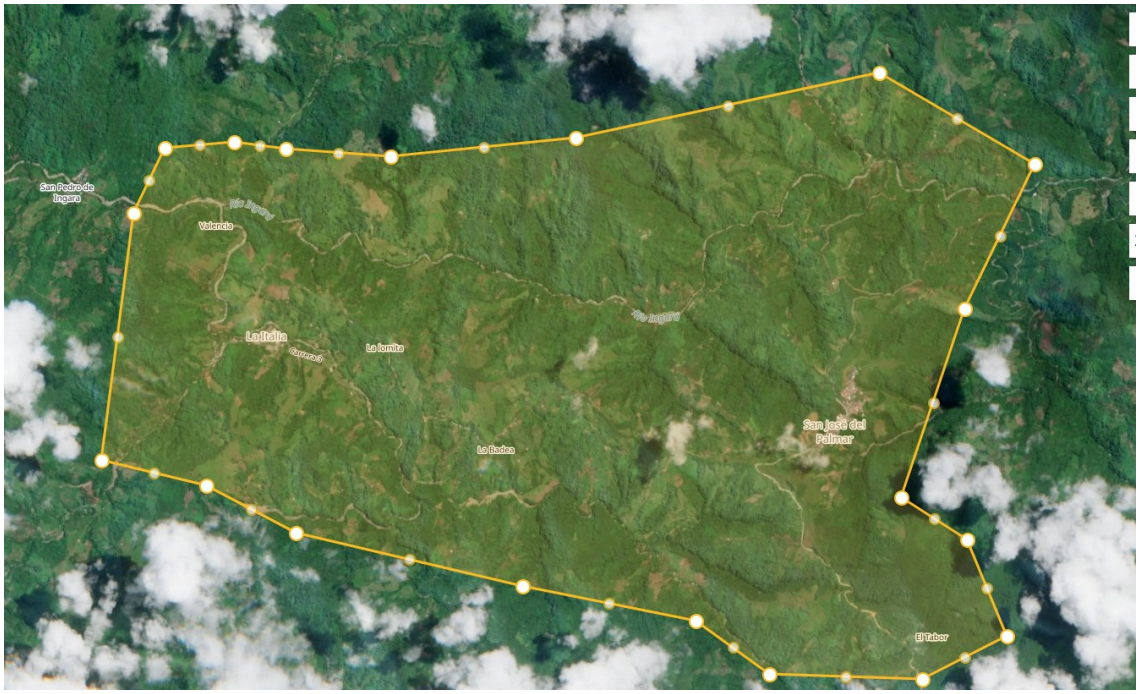


Figura 6: Tercera delimitación de la ROI, con mayor amplitud para cubrir las laderas del cañón.

La Figura 7 muestra la ROI final dibujada en el Copernicus Browser sobre la imagen del 24 de julio, bordeando las nubes, y la Figura 8 la misma área el 18 de agosto, prácticamente despejada. Las Figuras 9 y 10 muestran la configuración de la descarga *Analytical* para cada fecha.

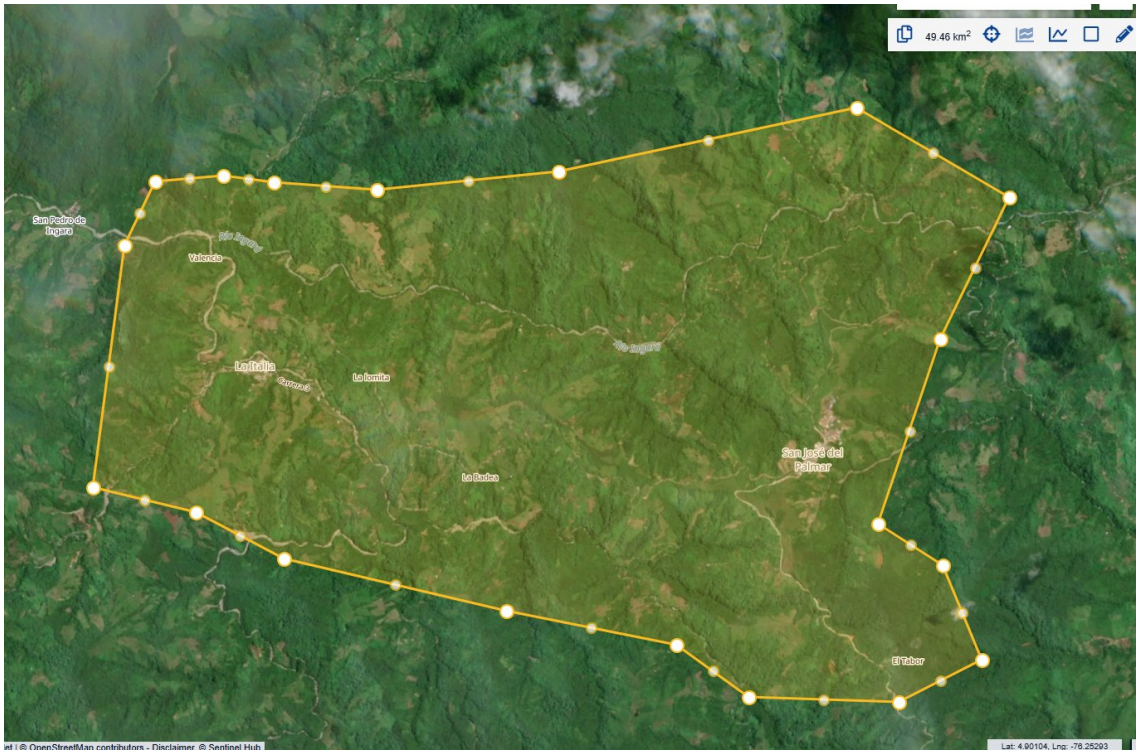


Figura 7: ROI dibujada en el Copernicus Browser sobre la escena Sentinel-2 L2A del 24 de julio de 2026 (t_1).

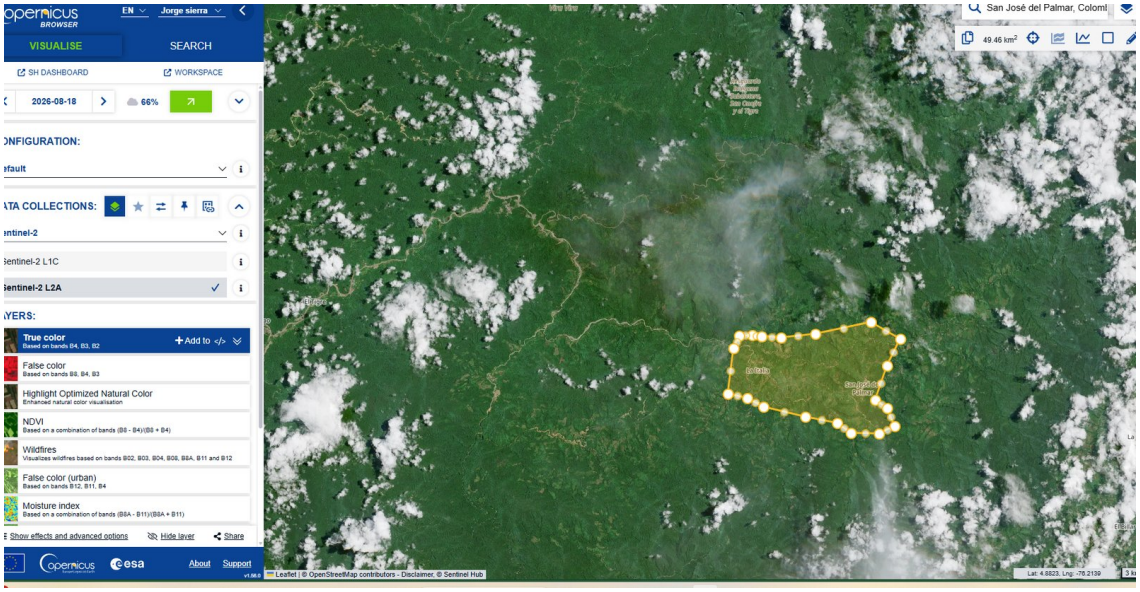


Figura 8: Escena Sentinel-2 L2A del 18 de agosto de 2026 (t_2) en el Copernicus Browser: la zona de estudio aparece libre de nubes.

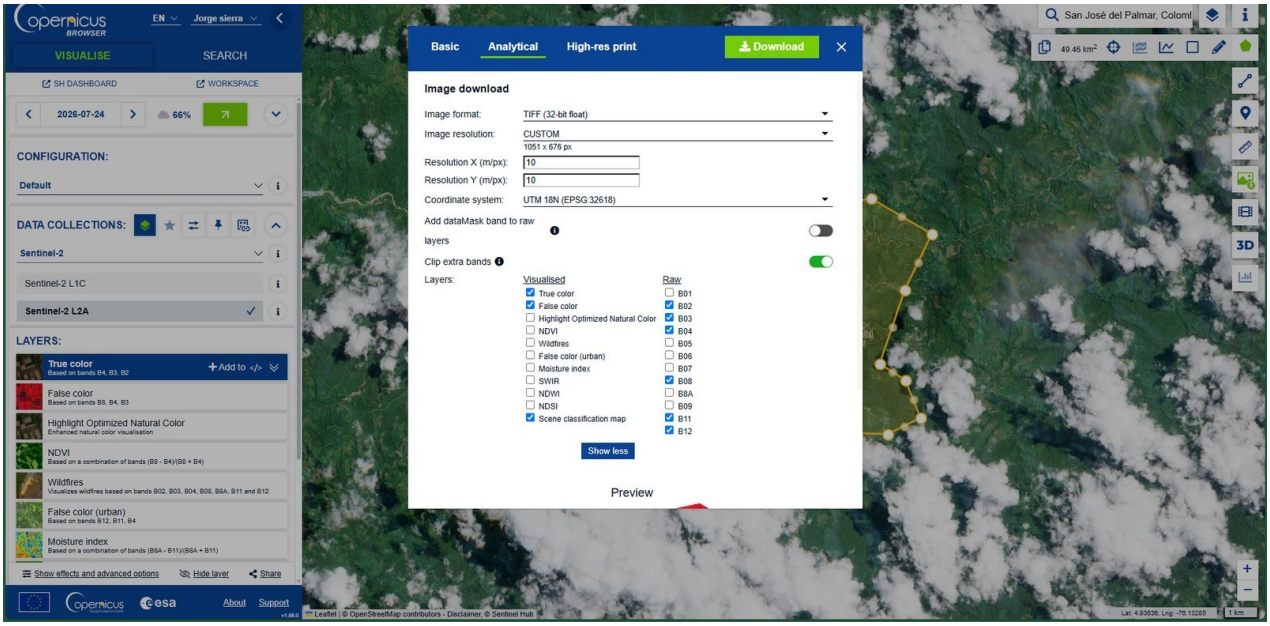


Figura 9: Configuración de la descarga *Analytical* en el Copernicus Browser: TIFF de 32 bits, resolución personalizada de 10 m, UTM 18N (EPSG:32618), bandas crudas B02, B03, B04, B08, B11, B12, compuestos en color verdadero y falso color y mapa de clasificación de escena, recortados a la ROI (fecha 24 de julio de 2026).

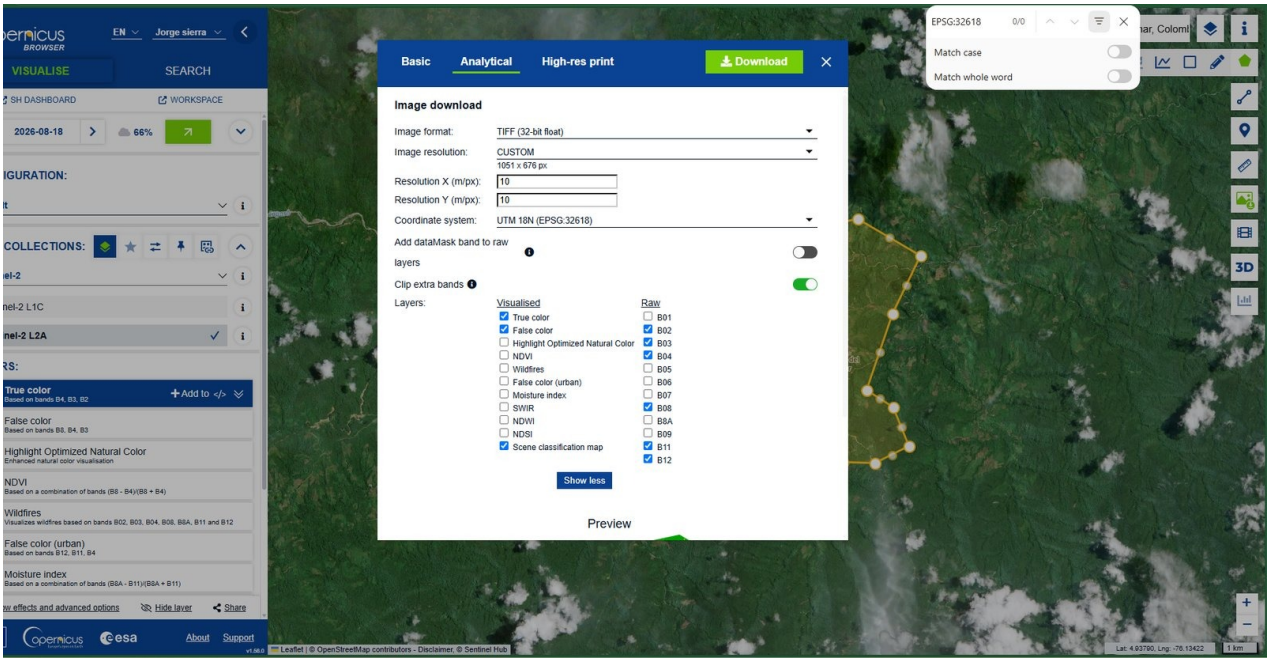


Figura 10: Descarga *Analytical* con la misma configuración para la fecha 18 de agosto de 2026.

Tabla 1: Escenas Sentinel-2 utilizadas en el estudio.

Rol	Fecha	Producto / Nivel	Observación
t_1 (antes)	2026-07-24	Sentinel-2 MSI L2A	nubes y sombras dispersas
t_2 (después)	2026-08-18	Sentinel-2 MSI L2A	despejada, cirros delgados aislados

3.2. Fase 2: Preprocesamiento

Para garantizar que las imágenes fueran radiométricamente comparables se aplicaron los siguientes pasos:

- **Corrección atmosférica:** Se usaron productos de Nivel-2A, ya corregidos a reflectancia de superficie (BOA) por el procesador Sen2Cor de la ESA (Main-Knorn et al. 2017). Los valores son reflectancias entre 0 y 1, por lo que ambas fechas son directamente comparables sin factores de escala adicionales.

- **Corregistro:** Todas las bandas de ambas fechas se procesaron con la herramienta *Align Rasters* de QGIS, usando la banda B04 de t_1 como capa de referencia y reproyectando a MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (EPSG:9377), sistema oficial de Colombia, sobre una grilla idéntica de 10 m (mismo origen, 1054 × 681 píxeles). La alineación se verificó visualmente alternando los compuestos de t_1 y t_2 sobre cruces de vías y curvas del río, sin desplazamientos visibles (Figuras 14, 18 y 19).

- **Remuestreo:** Las bandas se remuestrearon por interpolación bilineal y la capa SCL por vecino más cercano, para preservar los valores de clase. Se desactivó la opción *"rescale values according to cell size"* para no alterar las reflectancias. Así, las bandas de 20 m (B11, B12, SCL) quedaron en la grilla común de 10 m.

- **Enmascaramiento de nubes:** Se usó como banda de calidad la capa de clasificación de escena (SCL) de Sen2Cor. Como se descargó en la visualización RGB estándar de Sentinel Hub (no como códigos de clase), las clases se decodificaron en la Calculadora Ráster a partir de sus colores fijos normalizados a 0–1 (p. ej., nube de probabilidad media $192/255 \approx 0.75$, cirro $100/255 \approx 0.39$, nube alta $255/255 = 1$), enmascarando sin dato, sombra de nube, nubes de probabilidad media y alta y cirros delgados. Al revisar la máscara de t_1 (Figura 20) se observó que la SCL no capturaba todas las nubes, por lo que se añadió la condición $B02_{t_1} \leq 0.1$ sobre la banda azul, en la que las nubes son muy brillantes. Esta prueba no se aplicó a t_2, porque el suelo desnudo de los deslizamientos también es brillante en el azul y se habría eliminado justamente la señal buscada; en t_1 no afecta la detección, ya que solo interesan las zonas que antes estaban vegetadas. En t_2, aunque la escena parecía despejada, la SCL detectó cirros delgados en el centro de la ROI (Figuras 21 y 22), que se enmascararon para evitar falsos positivos. La máscara común se obtuvo como la intersección $valid = clear_{t_1} \times clear_{t_2} \times (B08_{t_1} > 0) \times (B08_{t_2} > 0)$ (Figura 23): 471 859 píxeles válidos (47.2 km^2, 94.9 % de la ROI).

Preprocesamiento en QGIS. Las bandas descargadas se cargaron en un proyecto de QGIS en EPSG:9377 (Figura 11) y se renombraron con una nomenclatura corta por fecha (`t1_B04`, `t2_B08`, etc.; Figura 12). La ROI se guardó como GeoPackage (Figura 13). Luego se ejecutó *Align Rasters* (Figuras 14 y 15), que generó el grupo de capas alineadas (Figura 16); finalmente se retiraron

del proyecto las bandas originales sin alinear, que tenían los mismos nombres, para evitar que la Calculadora Ráster tomara su extensión en UTM, conservando solo los compuestos de color para visualización (Figura 17). Todas las operaciones posteriores de la Calculadora Ráster se ejecutaron con la extensión de `t1_B04` (1054 × 681 píxeles, EPSG:9377).

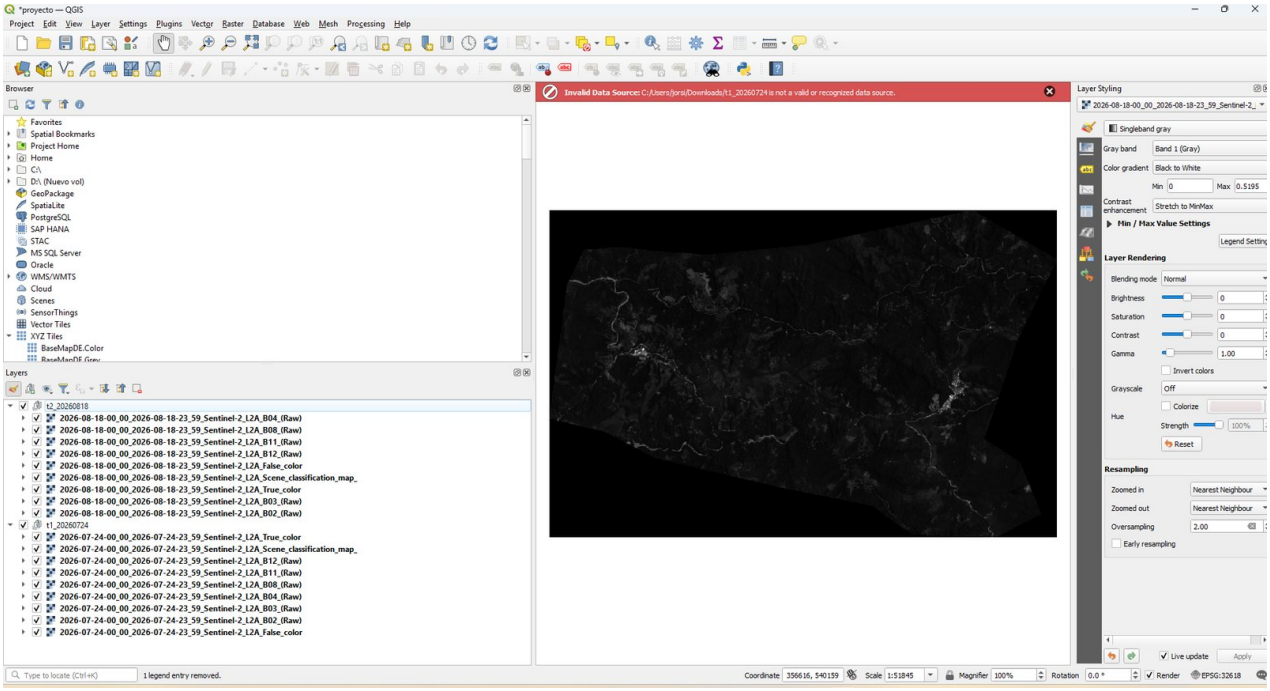


Figura 11: Bandas descargadas de ambas fechas cargadas en QGIS (proyecto en EPSG:9377).

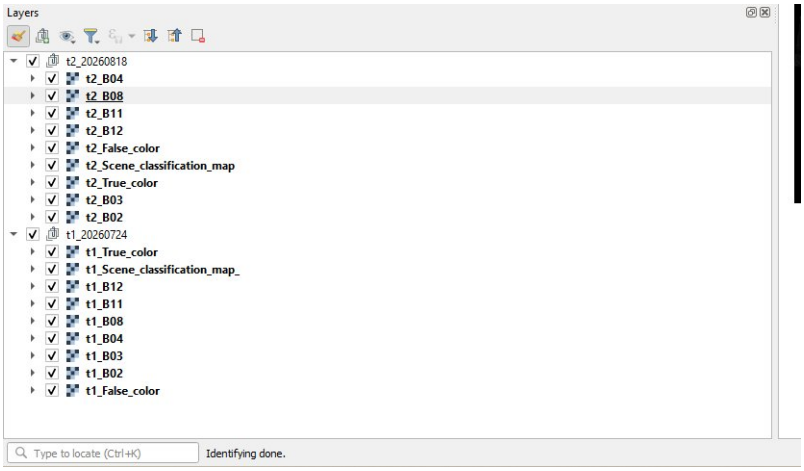


Figura 12: Capas renombradas por fecha y banda en el panel de capas de QGIS.

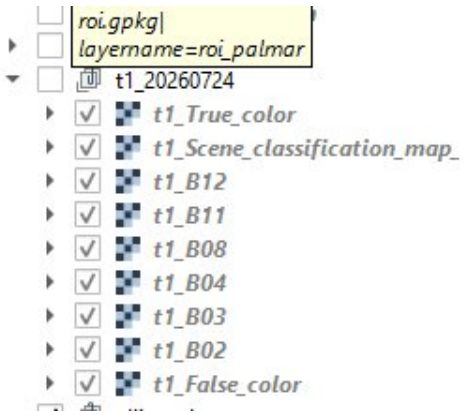


Figura 13: ROI almacenada como GeoPackage (`layername=roi_palmar`) junto a las bandas de t_1.

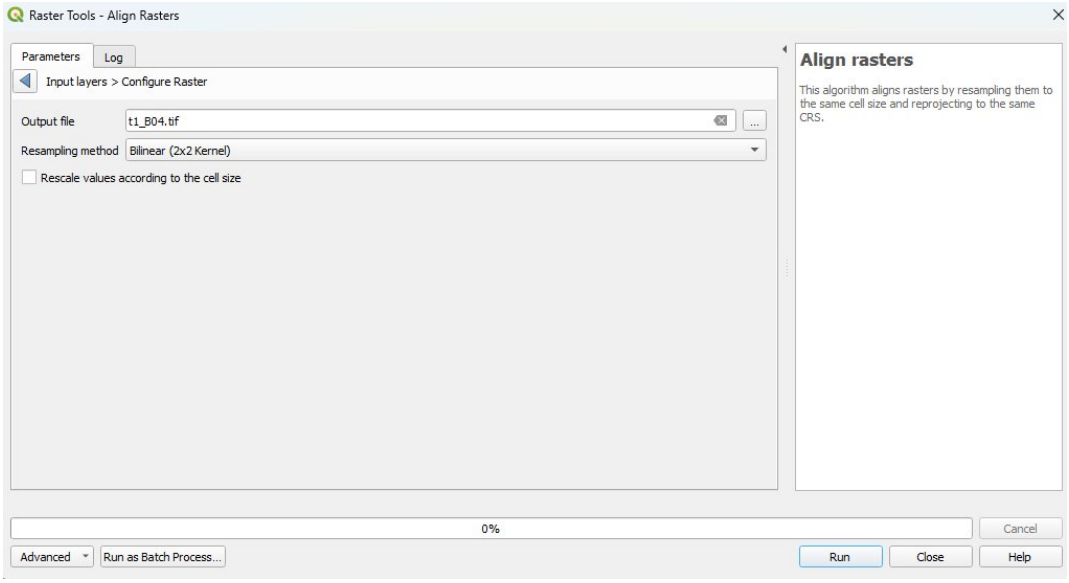


Figura 14: Configuración por capa en *Align Rasters*: remuestreo bilineal para las bandas y vecino más cercano para el mapa de clasificación de escena.

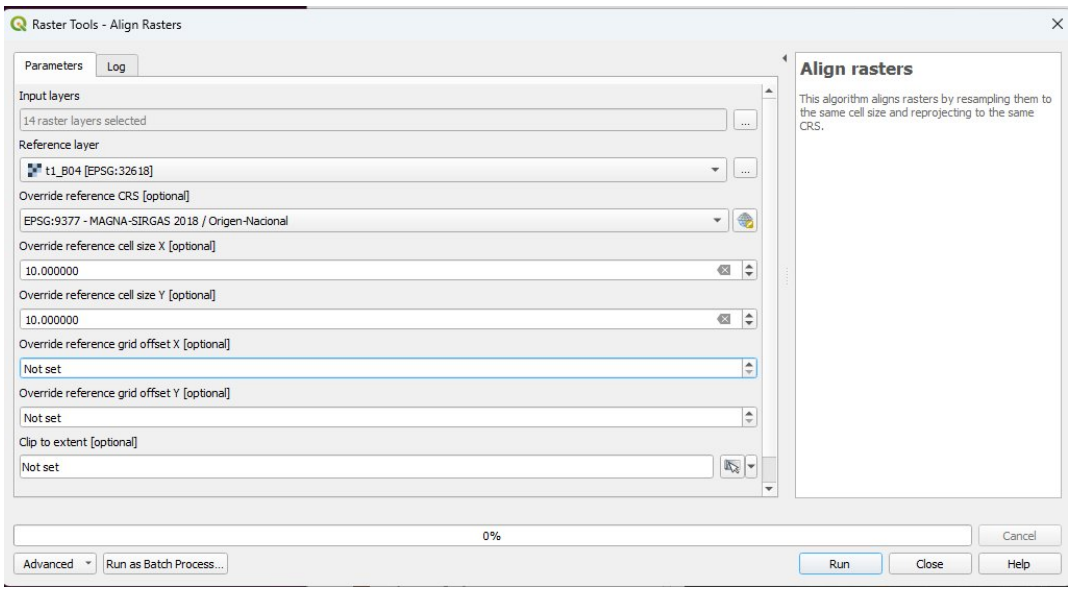


Figura 15: Parámetros generales de *Align Rasters*: 14 capas de entrada, capa de referencia `t1_B04`, CRS EPSG:9377 (MAGNA-SIRGAS Origen Nacional) y tamaño de celda de 10 m.

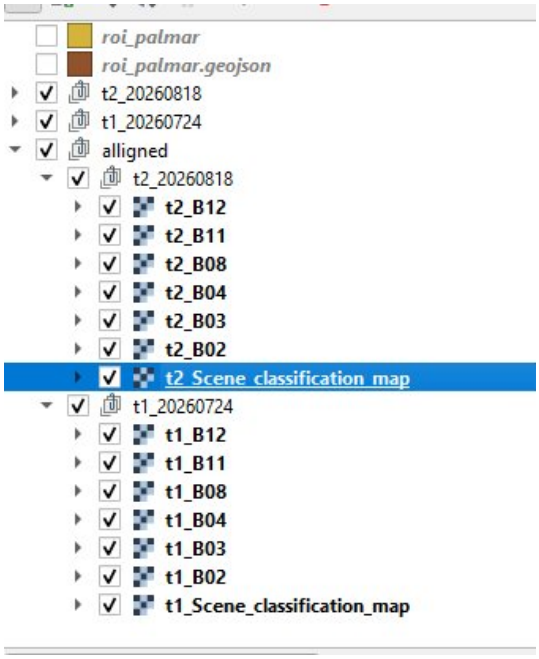


Figura 16: Grupo de capas alineadas (`alligned`) resultante para ambas fechas.

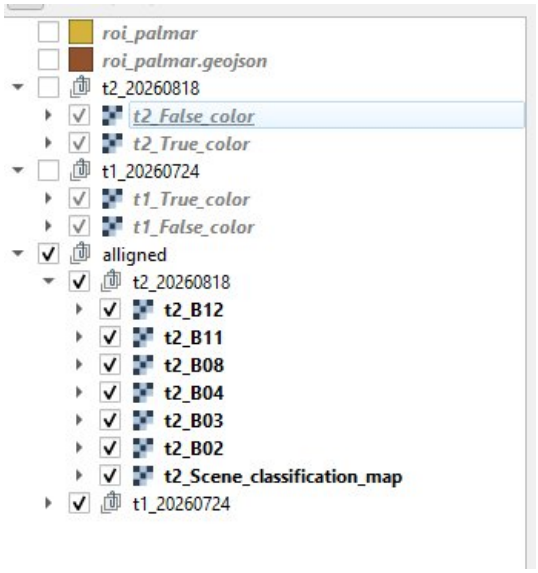


Figura 17: Organización final del proyecto QGIS: compuestos de color originales para visualización y bandas alineadas para el análisis.

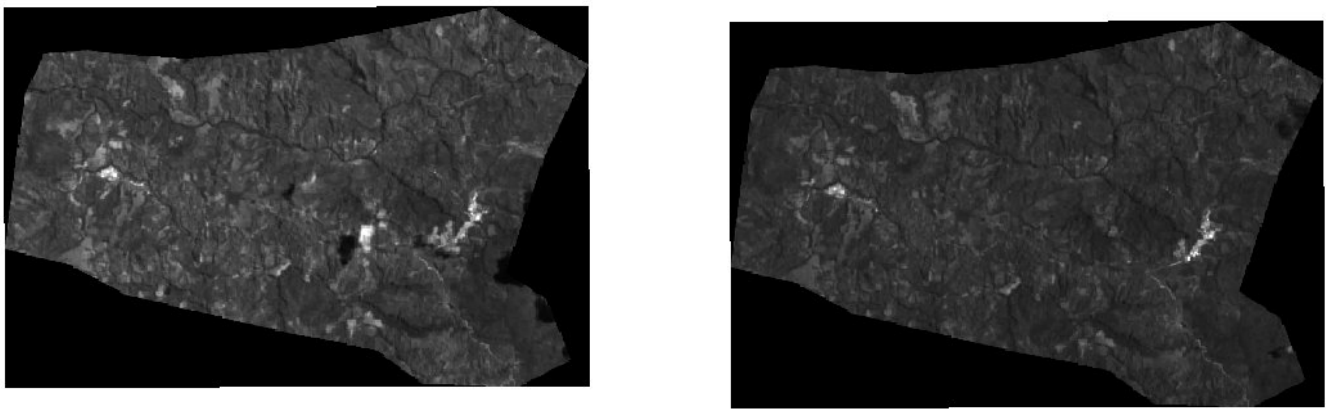


Figura 18: Banda B12 (SWIR) ya alineada en QGIS: t_1 (izquierda, con algo de nubosidad) y t_2 (derecha, despejada).

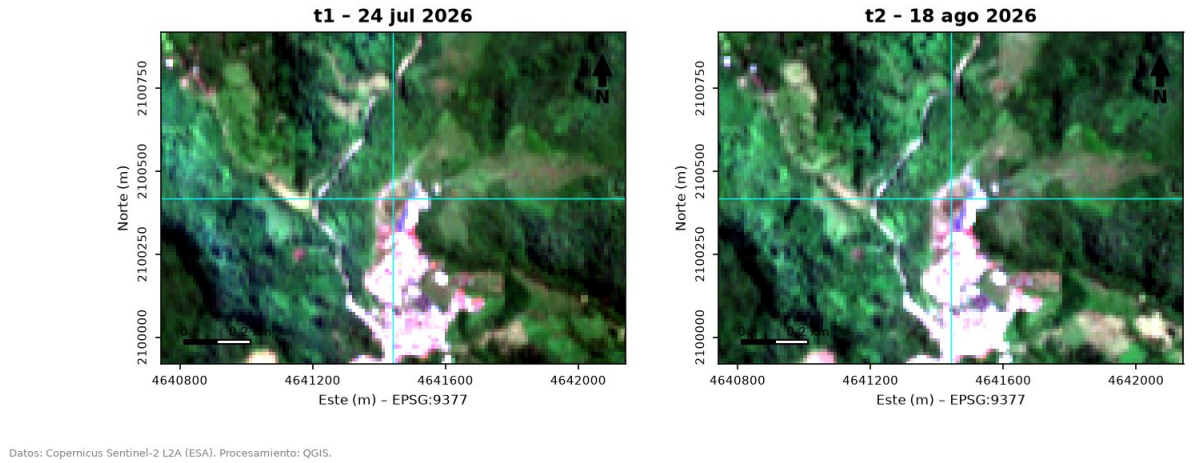


Figura 19: Verificación visual del corregistro entre t_1 y t_2 (casco urbano de San José del Palmar; las líneas cian marcan el mismo punto en ambas fechas).

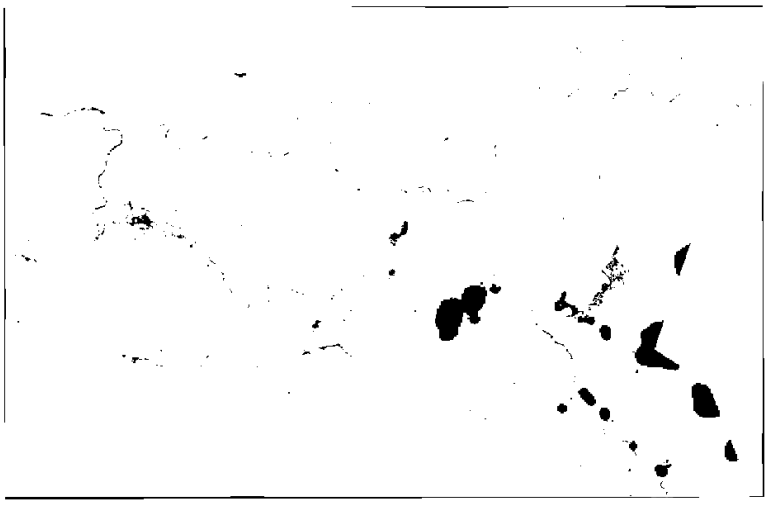


Figura 20: Máscara de t_1 (`t1_clear_v2`): SCL decodificada por color más la prueba $B02 \leq 0.1$ (blanco = válido; negro = nube, sombra o píxel brillante en el azul).

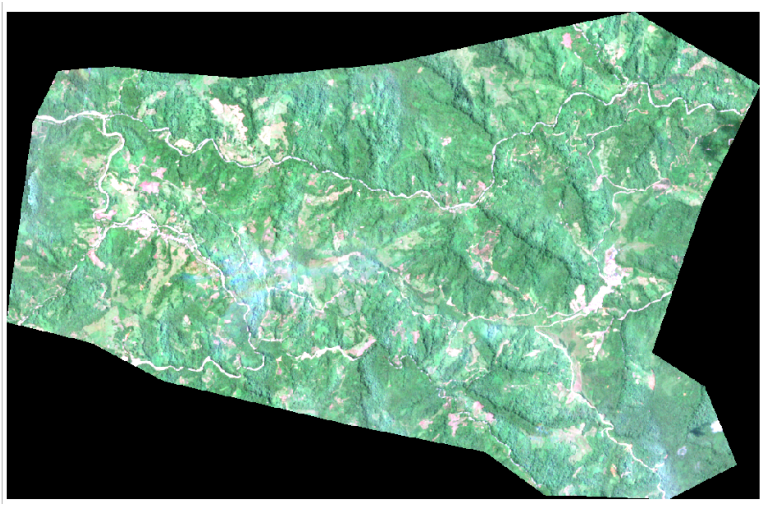


Figura 21: Compuesto en color verdadero de t_2: la escena parece despejada, pero la SCL identificó cirros delgados en el centro de la ROI.

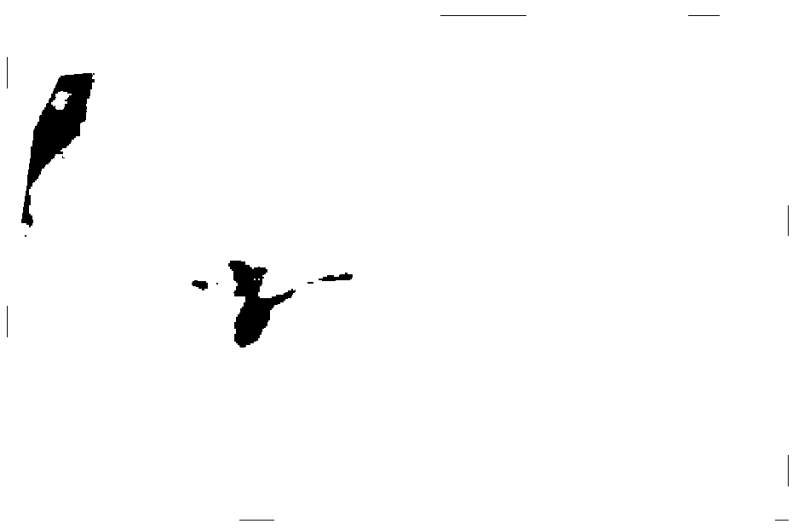


Figura 22: Máscara de t_2 (`t2_clear`) obtenida de la SCL; las zonas negras corresponden a los cirros detectados.



Figura 23: Máscara común de píxeles válidos (`valid`), intersección de las áreas limpias de t_1 y t_2 (blanco = válido en ambas fechas).

3.3. Fase 3: Procesamiento y análisis de imágenes

Se aplicaron las tres técnicas propuestas en el enunciado (Tabla 2): índices espectrales, diferencia de imágenes y post-clasificación.

Tabla 2: Metodologías de detección de cambios aplicadas.

Método	**Técnica**
Índices espectrales (ΔNDVI)	$NDVI = \dfrac{B08 - B04}{B08 + B04}$ calculado para t_1 y t_2; $\Delta NDVI = NDVI_{t_2} - NDVI_{t_1}$. Los deslizamientos aparecen como valores fuertemente negativos (ladera vegetada $\rightarrow$ suelo desnudo).
Diferencia de imágenes (ΔNIR)	$\Delta NIR = B08_{t_2} - B08_{t_1}$. La pérdida del dosel sano reduce la reflectancia en el infrarrojo cercano, resaltando cambios de gran magnitud.
Post-clasificación	Clasificación supervisada Random Forest de t_1 y t_2 en seis clases y matriz de cambio *De-A* (*Cross classification* de SCP).

3.3.1. Índices espectrales y diferencia de imágenes

Las operaciones se realizaron con la Calculadora Ráster. La diferencia se calculó solo sobre los píxeles válidos, dividiendo por la condición $valid = 1$, de modo que los píxeles enmascarados quedan como NoData:

$$\Delta NDVI = \frac{NDVI_{t_2} - NDVI_{t_1}}{(valid = 1)} = \begin{cases} NDVI_{t_2} - NDVI_{t_1} & \text{si } valid = 1 \\ \text{NoData} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

El ΔNIR se calculó de forma análoga con la banda B08. Las Figuras 24 a 31 muestran los compuestos de color, los NDVI de cada fecha y las dos diferencias.

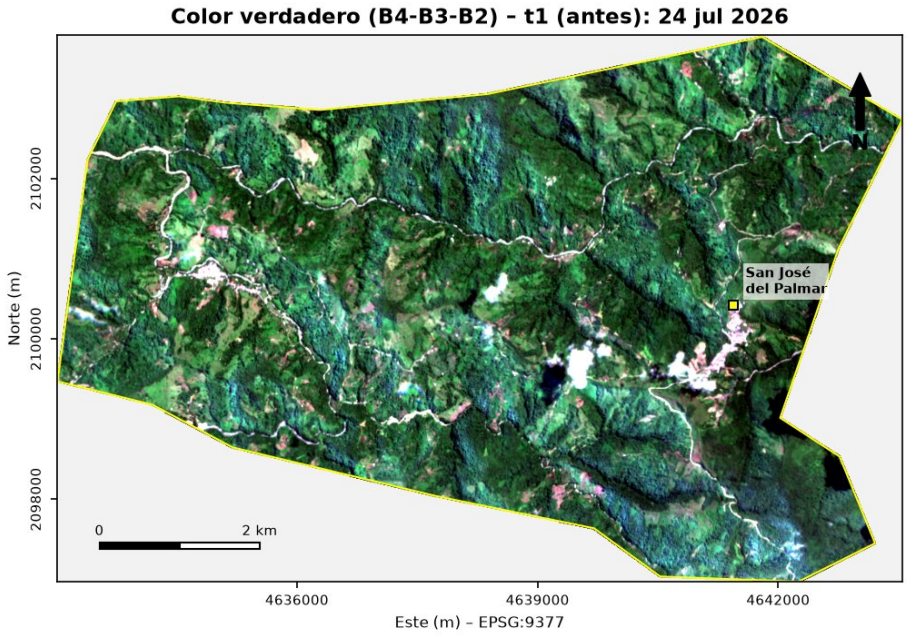


Figura 24: Compuesto en color verdadero (B4-B3-B2), t_1 = 24 de julio de 2026.

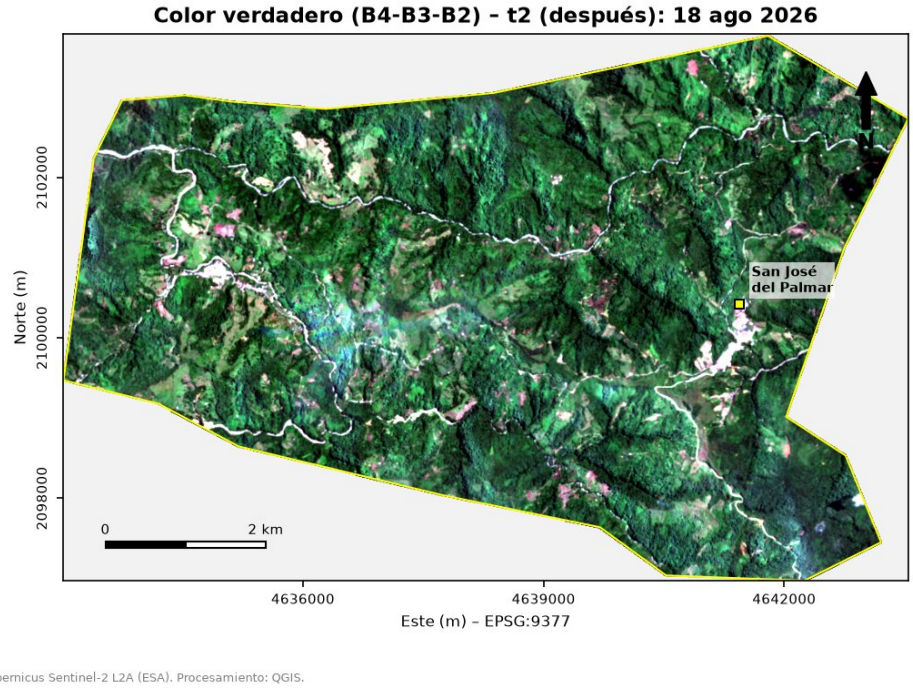


Figura 25: Compuesto en color verdadero (B4-B3-B2), t_2 = 18 de agosto de 2026. Se observan nuevas cicatrices de suelo desnudo en las laderas del cañón.

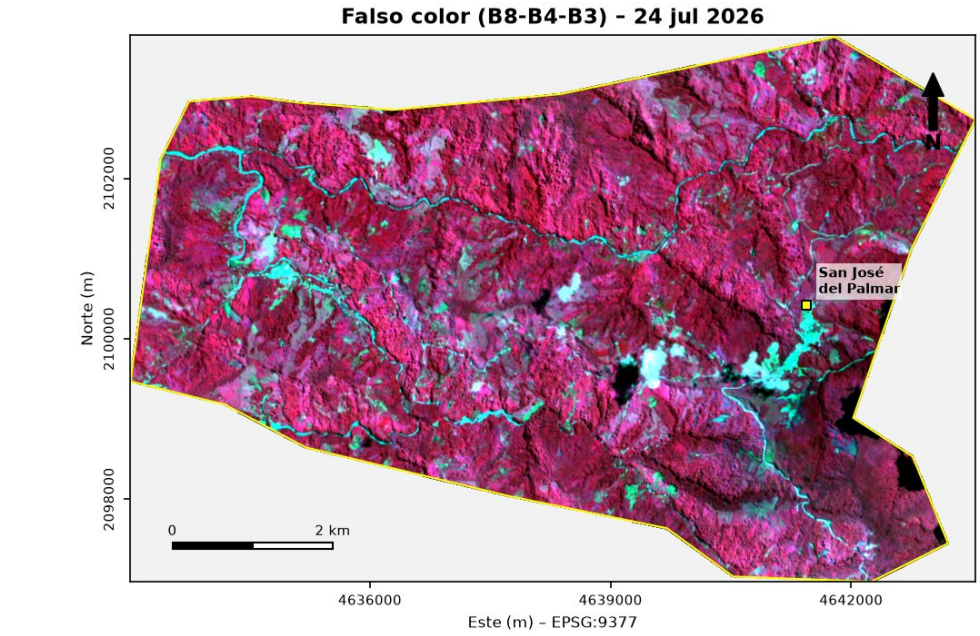


Figura 26: Compuesto en falso color (B8-B4-B3), t_1. La vegetación sana aparece en tonos rojos y el suelo desnudo en tonos cian/grises.

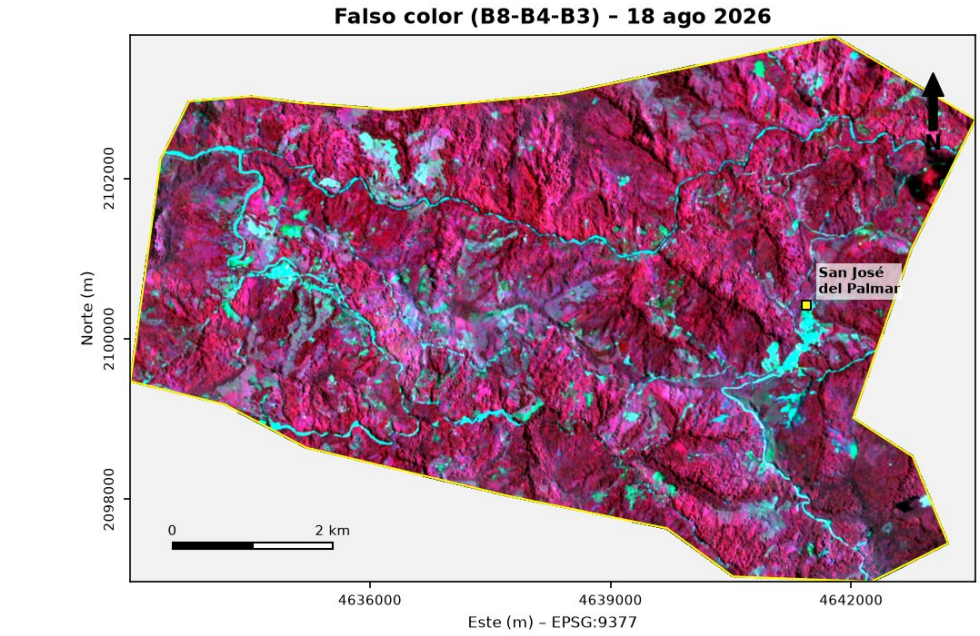


Figura 27: Compuesto en falso color (B8-B4-B3), t_2.



Figura 28: NDVI en t_1 (24 de julio de 2026); tonos claros = vegetación densa, tonos oscuros = agua, suelo y zonas urbanas.



Figura 29: NDVI en t_2 (18 de agosto de 2026).

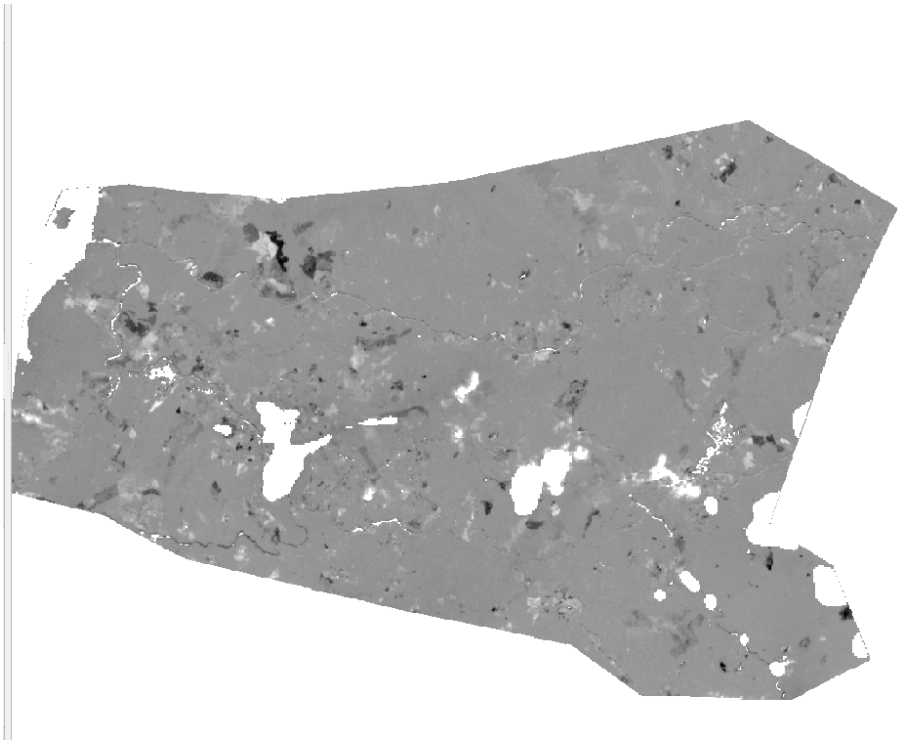


Figura 30: ΔNDVI ($t_2 - t_1$) sobre los píxeles válidos. Gris medio: sin cambio; manchas oscuras: pérdida de vegetación (deslizamientos candidatos); grises claros: ganancia de vegetación; huecos blancos: sin dato (nubes, sombras y zonas enmascaradas).

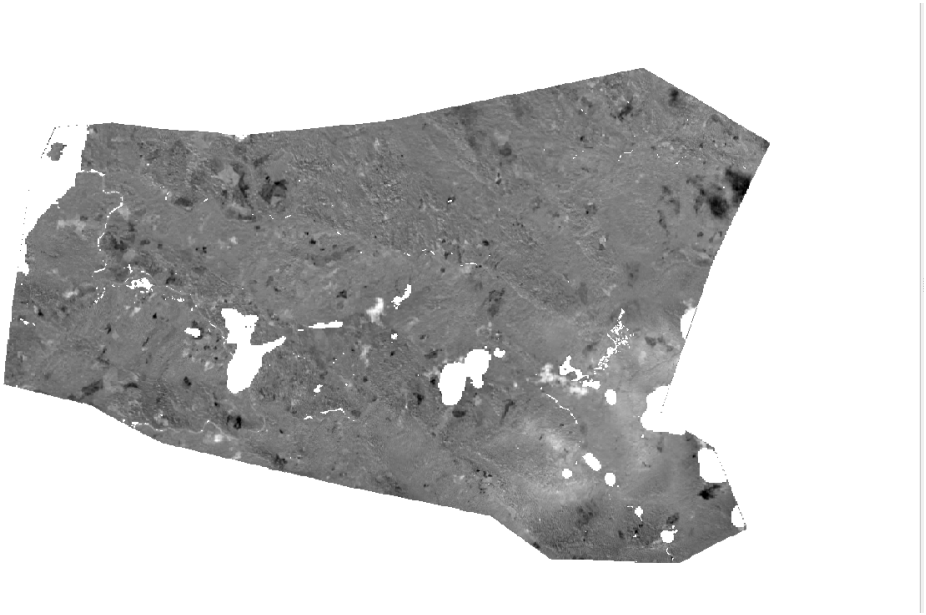


Figura 31: ΔNIR ($\mathrm{B08}_{t_2} - \mathrm{B08}_{t_1}$) sobre los píxeles válidos.

3.3.2. Post-clasificación supervisada (Random Forest)

- **Conjuntos de bandas:** En SCP se definieron dos *band sets*, uno por fecha, con las bandas B02, B03, B04, B08, B11 y B12 en ese orden, longitudes de onda centrales de Sentinel-2

(0.49, 0.56, 0.665, 0.842, 1.61 y 2.19 μm) y factor multiplicativo 1, ya que los datos están en reflectancia (Figura 32).

- **Esquema de clases:** 1 Bosque, 2 Pasto/cultivo, 3 Suelo desnudo/deslizamiento, 4 Urbano/vías, 5 Río/agua y 6 Nube/sombra. El identificador de macroclase (MC ID) se usó como código de clase en todos los productos.

- **Muestras de entrenamiento:** Se digitalizaron regiones de interés (ROI) de entrenamiento independientes para cada fecha, porque la cobertura cambió entre t_1 y t_2 (por ejemplo, las cicatrices de los deslizamientos solo existen en t_2). Las muestras se interpretaron sobre los compuestos en color verdadero (3-2-1), falso color (4-3-2) y SWIR (5-4-3) de cada *band set* (Figura 33), con apoyo de Google Earth para reconocer coberturas y núcleos urbanos (Figura 34). En t_1 se usaron alrededor de 30 polígonos distribuidos en las seis clases (Figura 35).

- **Clasificador:** Random Forest (Breiman 2001) con 200 árboles, mínimo de 2 muestras para dividir un nodo, pesos de clase balanceados (para compensar las clases pequeñas como agua y urbano) y cálculo del ráster de confianza de la clasificación (Figura 36). Tras una primera clasificación de t_2 que sobrestimaba el pasto, se añadieron muestras de bosque en las zonas confundidas y se volvió a clasificar.

- **Enmascaramiento y matriz *De-A*:** Antes de cruzar las clasificaciones se construyó una máscara que elimina las nubes y sombras de ambas fechas (clase 6), el borde exterior de la ROI y los píxeles con cirros en t_2:

$$mask_cls = (clear_{t_2} = 1)\,(class_{t_1} \neq 6)\,(class_{t_2} \neq 6)\,(B08_{t_1} > 0)\,(B08_{t_2} > 0)$$

(Figura 49). Cada clasificación se multiplicó por esta máscara y se convirtió con *Translate* a enteros (Int16) con NoData = 0, para que los píxeles enmascarados no se contaran como una clase (Figuras 50 y 51). Finalmente, la herramienta *Cross classification* de SCP, con t_1 como referencia (De) y t_2 como clasificación (A), generó el ráster de transiciones y la tabla de píxeles por combinación (Figura 52). El área de cada transición se calculó como píxeles $\times$ 100 m^2 / 10 000 = píxeles / 100 ha.

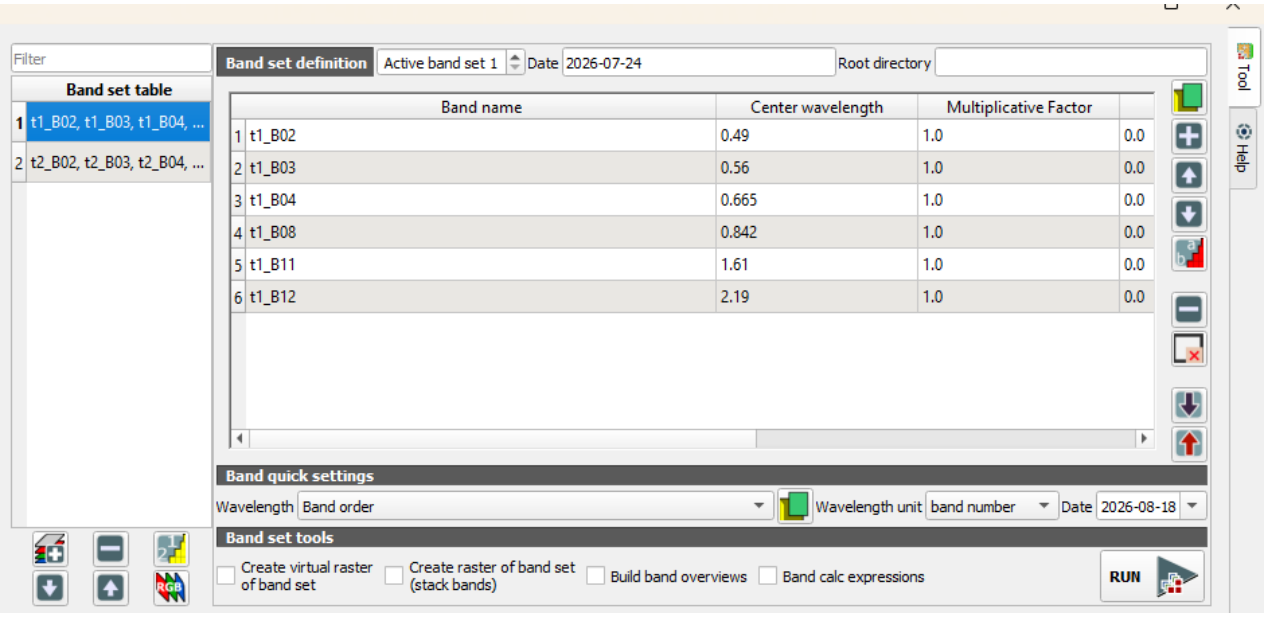


Figura 32: Definición de los *band sets* en SCP: band set 1 = t_1 y band set 2 = t_2, con las longitudes de onda centrales de Sentinel-2 en μm.

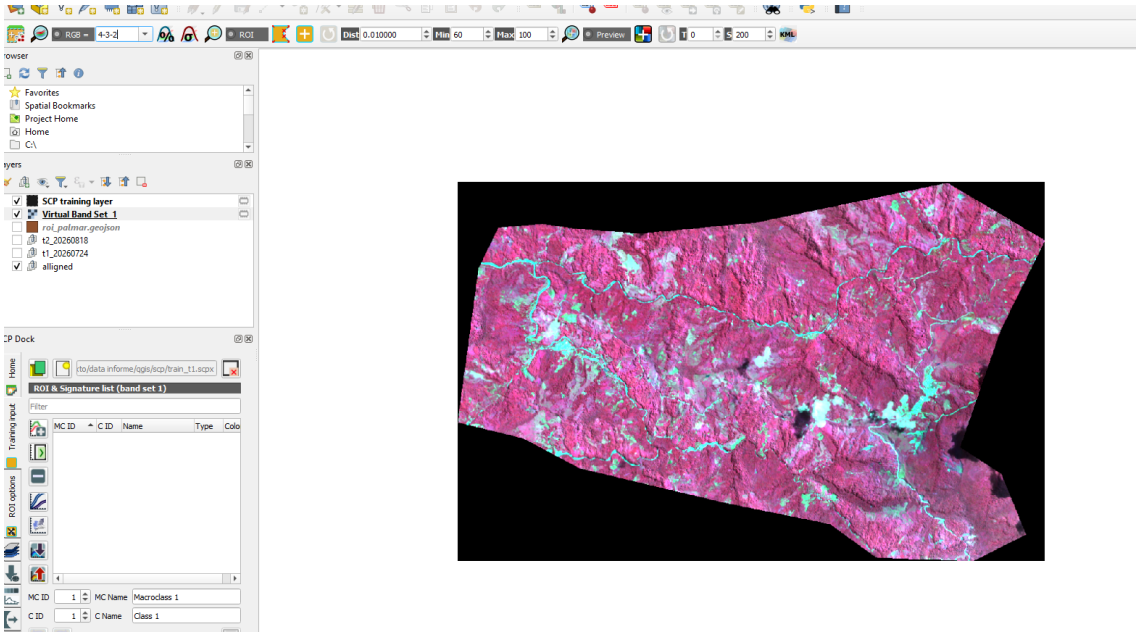


Figura 33: Visualización en falso color (4-3-2) del *band set* de t_1 en SCP, usada para digitalizar las muestras: el bosque aparece magenta oscuro con textura rugosa y el pasto rosado claro y liso.

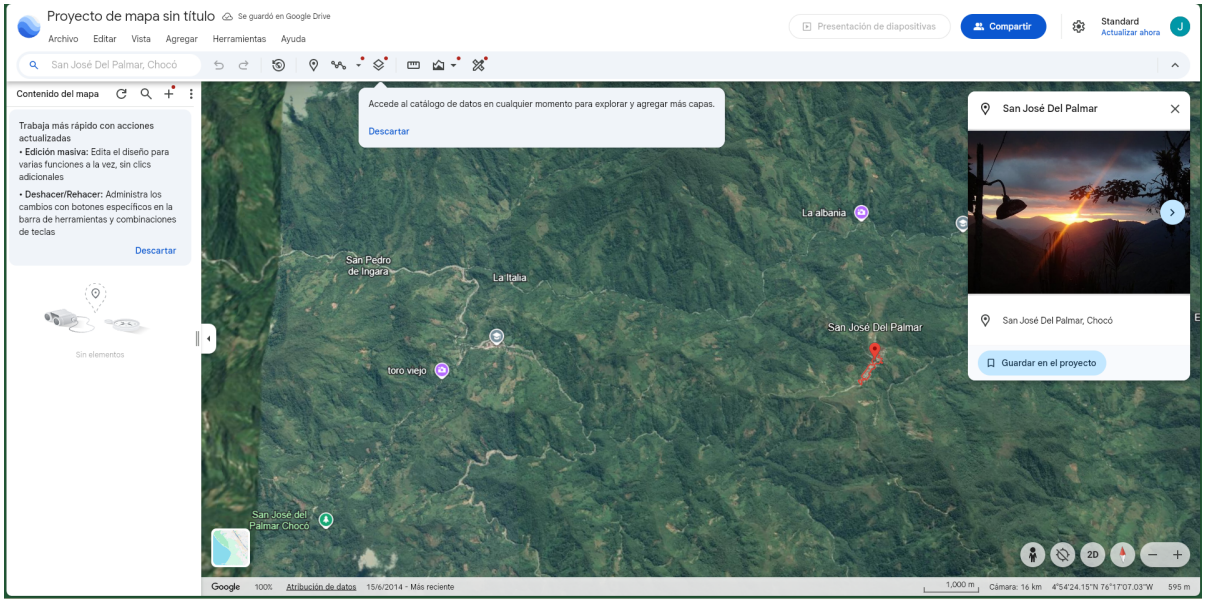


Figura 34: Apoyo de Google Earth para la interpretación de coberturas y la ubicación de los núcleos urbanos.

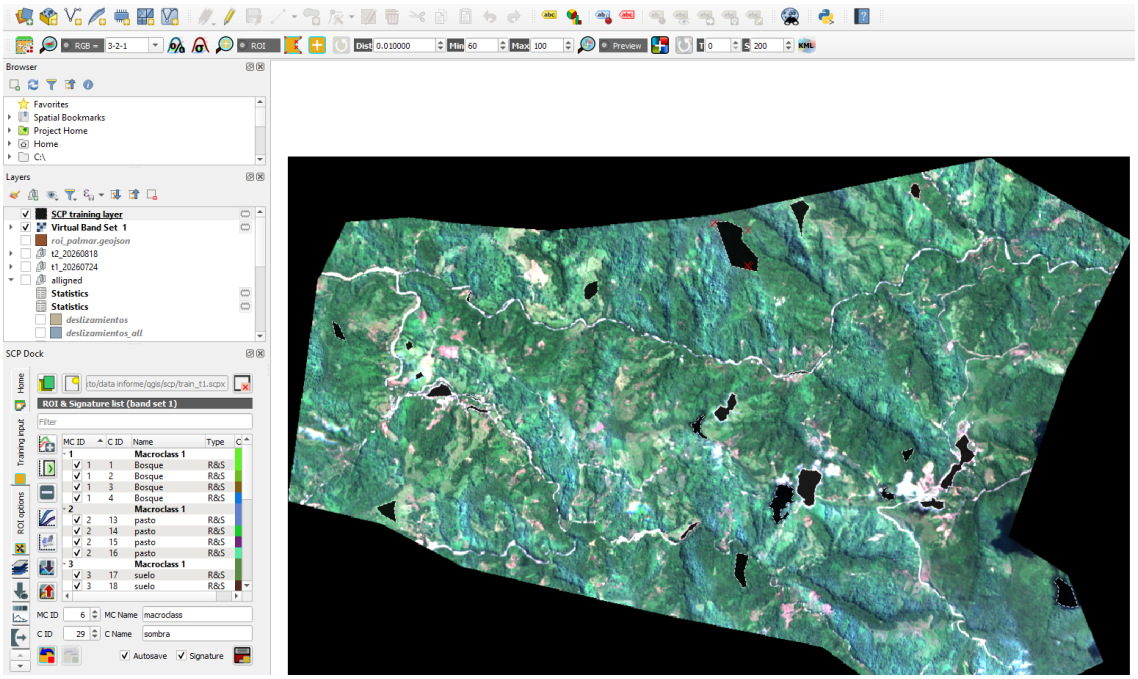


Figura 35: ROI de entrenamiento de t_1 (polígonos negros) y lista de macroclases en el panel de SCP.

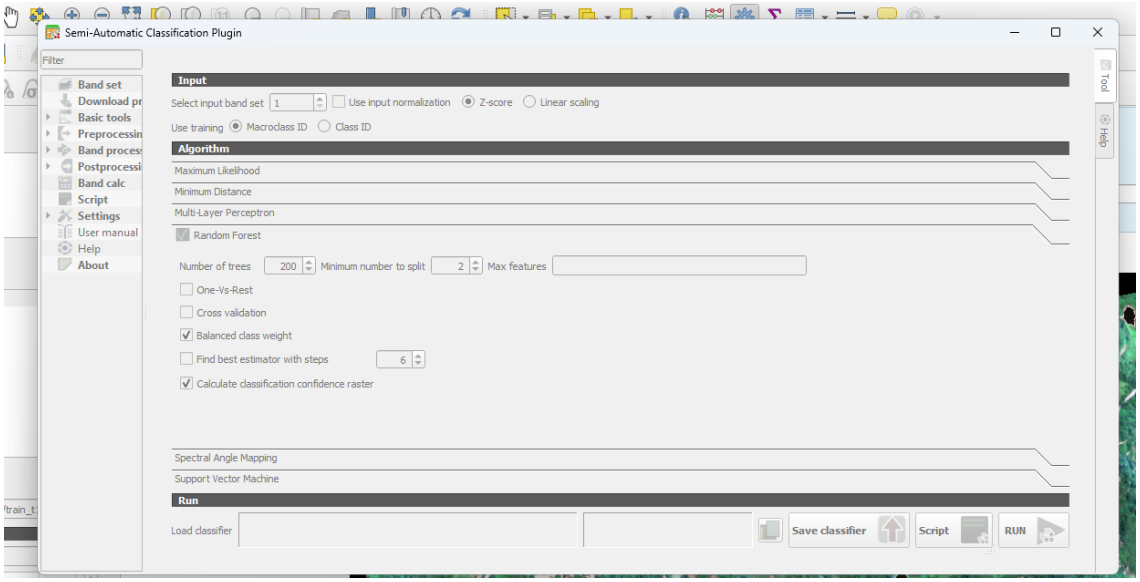


Figura 36: Configuración de la clasificación Random Forest en SCP: 200 árboles, pesos de clase balanceados y ráster de confianza.

3.4. Fase 4: Posprocesamiento y evaluación de exactitud

- **Umbral:** Las estadísticas del ráster ΔNDVI sobre los 471 859 píxeles válidos (*Raster layer statistics*, Figura 37) fueron $\mu = -0.00867$ y $\sigma = 0.04195$ (rango de -0.620 a $+0.513$). La media cercana a cero indica que la mayoría de los píxeles no cambió. Siguiendo la regla de $\pm 2\sigma$ del enunciado, y como interesa la pérdida de vegetación, se usó el umbral inferior

$$T = \mu - 2\sigma = -0.00867 - 2 \times 0.04195 = -0.0926.$$

  Se marcaron como pérdida los píxeles con $\Delta NDVI < -0.0926$ que además tenían $NDVI_{t_1} \geq 0.5$, es decir, que antes estaban vegetados (Figura 38).

- **Filtro de tamizado:** Un píxel aislado (10×10 m) puede corresponder a ruido o a mezclas con vías y bordes, por lo que se aplicó *Sieve* con un mínimo de 4 píxeles (400 m^2) y conectividad 8 (Figura 39).

- **Vectorización:** El ráster tamizado se convirtió a polígonos con *Polygonize* (Figura 40) y se conservaron solo los polígonos de cambio (`DN = 1`) con *Extract by attribute*, obteniendo la capa `deslizamientos` (Figuras 41 y 42). El área se calculó en hectáreas con `area($geometry) / 10000`, que mide en el plano del sistema de la capa (EPSG:9377, en metros); se descartó `$area`, que calcula sobre el elipsoide según la configuración del proyecto y daba valores distintos.

- **Validación de las clasificaciones:** Para cada fecha se digitalizó una capa independiente de polígonos de validación (`valid_t1`, `valid_t2`) con un campo `clase`, en sitios distintos a los de entrenamiento y sin mirar la clasificación (Figuras 54 y 55). La herramienta *Accuracy* de SCP generó la tabla de píxeles por combinación referencia–clasificación; como SCP contó como clase 0 los píxeles fuera de los polígonos (lo que produjo valores *nan*), la matriz de confusión, la exactitud global, Kappa y F1 se calcularon a partir de esa tabla excluyendo la referencia 0.

- **Validación de los deslizamientos del ΔNDVI:** Se generaron 50 puntos aleatorios dentro de los deslizamientos (*Fix geometries* → *Dissolve* → *Random points in polygons*) y 50 fuera de ellos (*Difference* entre la ROI y los deslizamientos → *Random points in polygons*), descartando con *Sample raster values* los puntos que caían en zonas no válidas (Figuras 56 y 57). Las dos capas se unieron con *Merge vector layers*; cada punto lleva la predicción del método (`pred`) y se le asignó manualmente la condición real (`real`) comparando los compuestos en color verdadero de t_1 y t_2 (Figura 58): `real` $= 1$ si hay suelo o roca expuesta nueva que no existía en t_1. Las cuatro combinaciones (TP, FP, FN, TN) se contaron con *Select by expression*.

- **Métricas:** Con la matriz de confusión se calcularon la exactitud global $OA = \sum_i n_{ii}/N$, el coeficiente Kappa (Congalton 1991)

$$\kappa = \frac{OA - p_e}{1 - p_e}, \qquad p_e = \frac{\sum_i n_{i+}\, n_{+i}}{N^2},$$

interpretado según Landis y Koch (1977), la exactitud del usuario (UA, precisión) y del productor (PA, exhaustividad) por clase, y el F1-score

$$F1 = \frac{2\,UA \cdot PA}{UA + PA} \quad \left(= \frac{2\,TP}{2\,TP + FP + FN} \text{ en el caso binario} \right),$$

resumido como F1 macro (promedio de las clases).

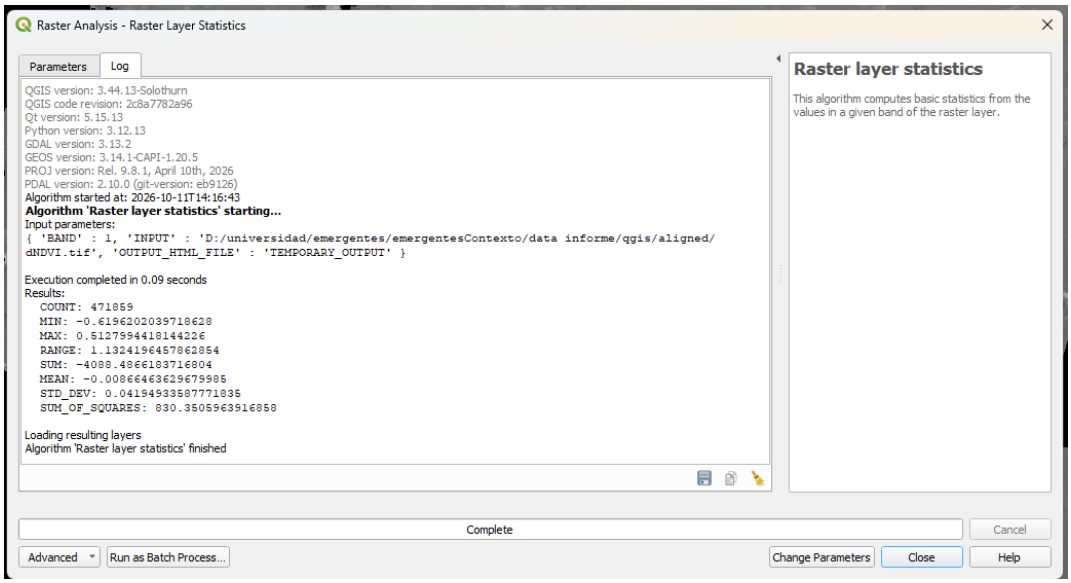


Figura 37: Estadísticas del ráster ΔNDVI (*Raster layer statistics*): 471 859 píxeles válidos, $\mu = -0.00867$, $\sigma = 0.04195$.

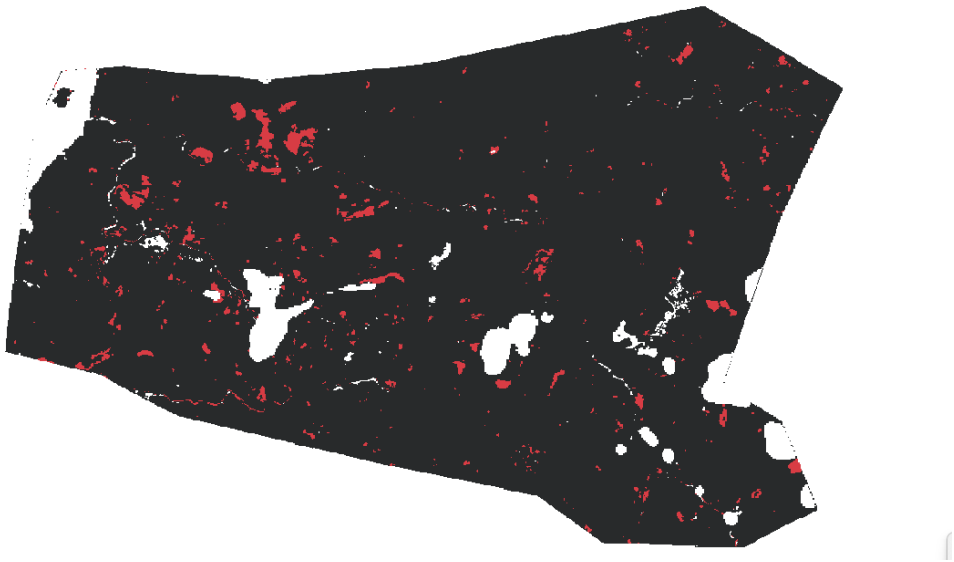


Figura 38: Pérdida de vegetación ($\Delta NDVI < -0.0926$ y $NDVI_{t_1} \geq 0.5$): rojo = pérdida, gris oscuro = sin pérdida, blanco = sin dato.

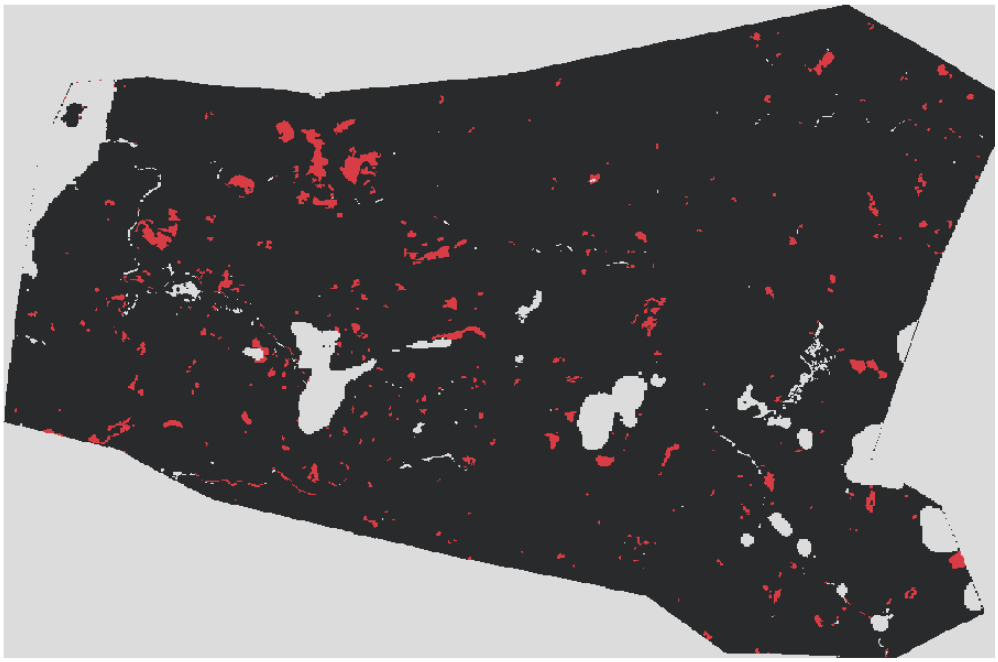


Figura 39: Pérdida de vegetación tras el filtro *Sieve* (mínimo 4 píxeles): se eliminan los píxeles rojos aislados.

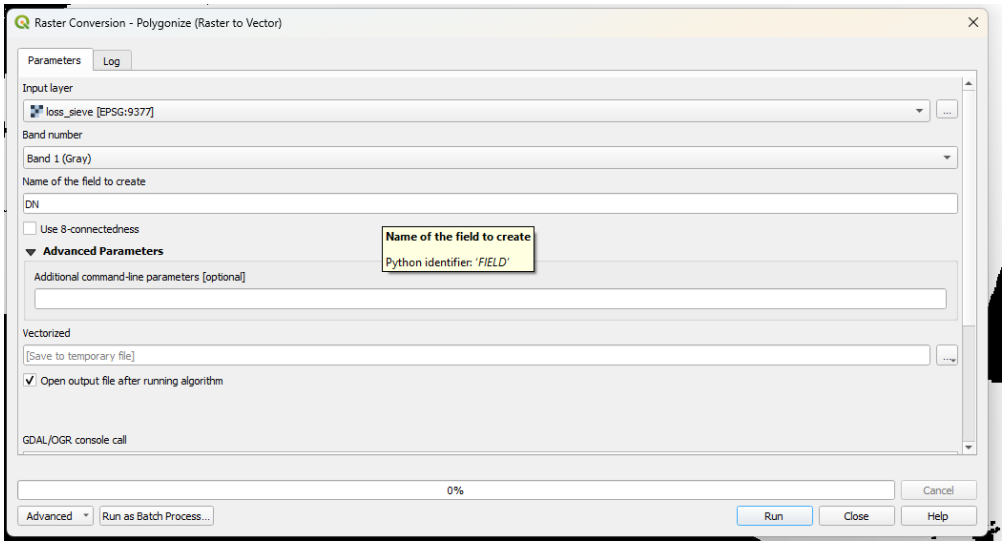


Figura 40: Parámetros de *Polygonize* sobre el ráster tamizado.

4. Resultados y discusión

4.1. Deslizamientos detectados con ΔNDVI

La Figura 30 muestra que la mayor parte de la ROI presenta valores de ΔNDVI cercanos a cero, como se espera para bosques y pastos estables entre dos fechas separadas solo 25 días. Las anomalías negativas fuertes se concentran en las paredes empinadas del cañón alto del río Ingará, en especial en el conglomerado del noroeste, al norte del río, que es la zona con más deslizamientos, y en las laderas y vías que rodean a San José del Palmar. Estas zonas coinciden con las nuevas cicatrices de suelo desnudo visibles en el compuesto en color verdadero de t_2 (Figura 25). El mapa de ΔNIR (Figura 31) confirma el mismo patrón. Las Figuras 41 y 42 muestran los 374 polígonos finales.



Figura 41: Deslizamientos cosísmicos detectados (capa `deslizamientos`, 374 polígonos).

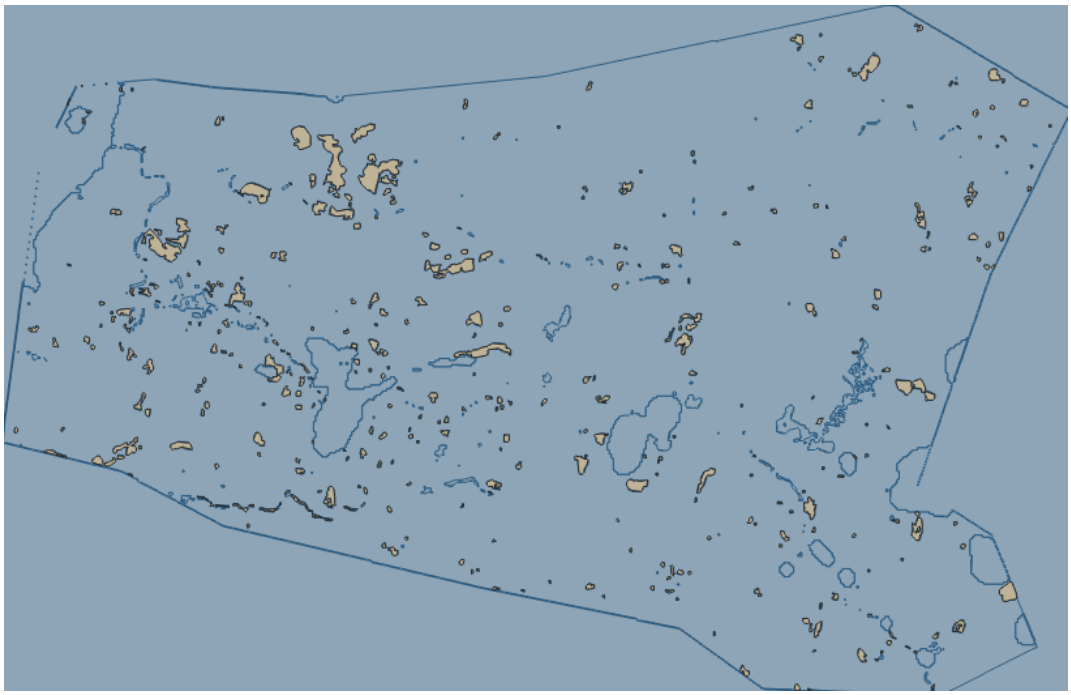


Figura 42: Deslizamientos detectados superpuestos a los polígonos de todas las clases del ráster vectorizado y al contorno de la ROI.

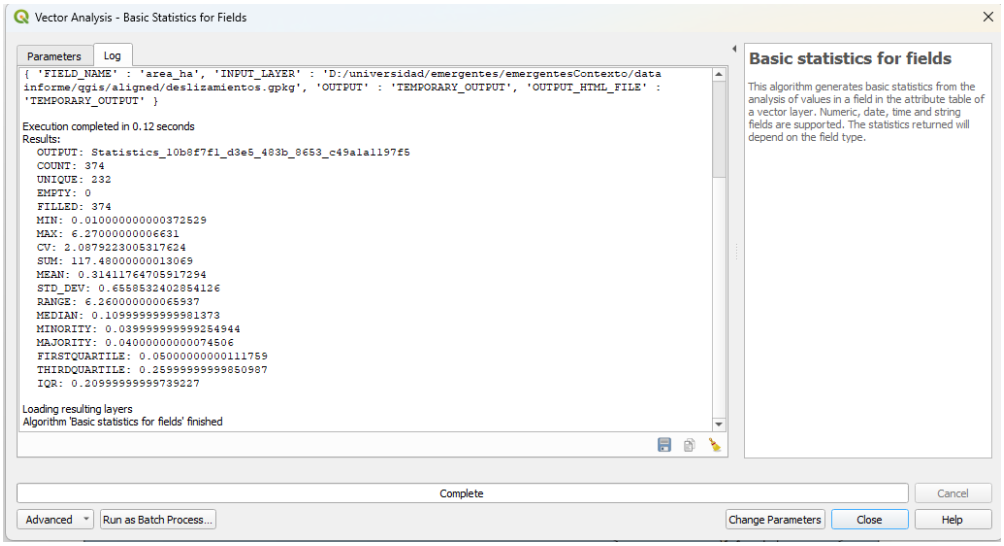


Figura 43: *Basic statistics for fields* sobre el campo `area_ha` de la capa de deslizamientos.

Tabla 3: Resumen estadístico de la detección de deslizamientos con ΔNDVI.

Métrica	**Valor**
Área de la ROI	49.7 km^2
Área válida (sin nubes en ninguna fecha)	47.2 km^2 (94.9 %)
Media μ / desviación estándar σ del ΔNDVI	−0.00867 / 0.04195
Umbral $\mu - 2\sigma$	−0.0926
Filtro de tamizado (*Sieve*)	4 píxeles (400 m^2)
Número de polígonos de deslizamiento	374
Área total de deslizamientos	117.48 ha (1.17 km^2)
Porcentaje del área válida afectado	2.5 %
Polígono mayor / medio / mediana	6.27 / 0.31 / 0.11 ha
Polígonos por tamaño (0.04–0.5 / 0.5–1 / 1–5 / ≥5 ha)	320 / 24 / 26 / 2

La gran mayoría de los deslizamientos son fallas superficiales pequeñas (320 de 374 tienen menos de 0.5 ha), típicas de la respuesta de laderas tropicales con suelos residuales a una sacudida fuerte; solo dos superan las 5 ha. Los dos polígonos de 0.01 ha (un píxel) están pegados a zonas enmascaradas y su efecto en el área total es despreciable.

4.2. Clasificación supervisada de t_1 y t_2

Las Figuras 44 y 45 muestran las clasificaciones Random Forest de ambas fechas con una paleta común (bosque verde oscuro, pasto amarillo, suelo desnudo café, urbano rojo, agua azul y nube/sombra gris). El bosque domina el paisaje y el pasto se concentra alrededor de los asentamientos y en las lomas; se identificaron dos núcleos urbanos, el casco de San José del Palmar y un segundo asentamiento, ambos verificados en Google Earth. Los rásteres de confianza (Figuras 46 y 47) muestran la mayor incertidumbre en los bordes entre coberturas y en las zonas de nubes y sombras.

En t_1, el píxel exterior a la ROI (sin dato) se clasificó como nube/sombra y algunas laderas en sombra topográfica se confundieron con agua; en t_2, el borde exterior se clasificó como bosque. Ambos efectos se eliminaron con la máscara `mask_cls` antes del cruce (Figuras 49 a 51). La Figura 48 ilustra un detalle de la clasificación de t_1 junto al compuesto en color verdadero.

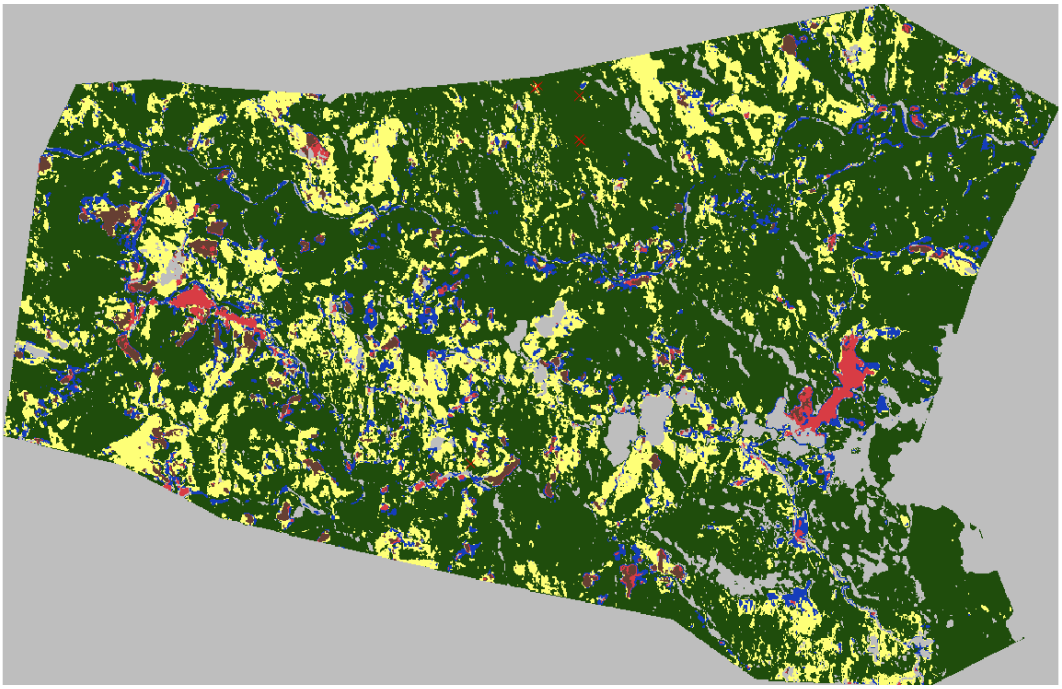


Figura 44: Clasificación Random Forest de t_1 (24 de julio de 2026).

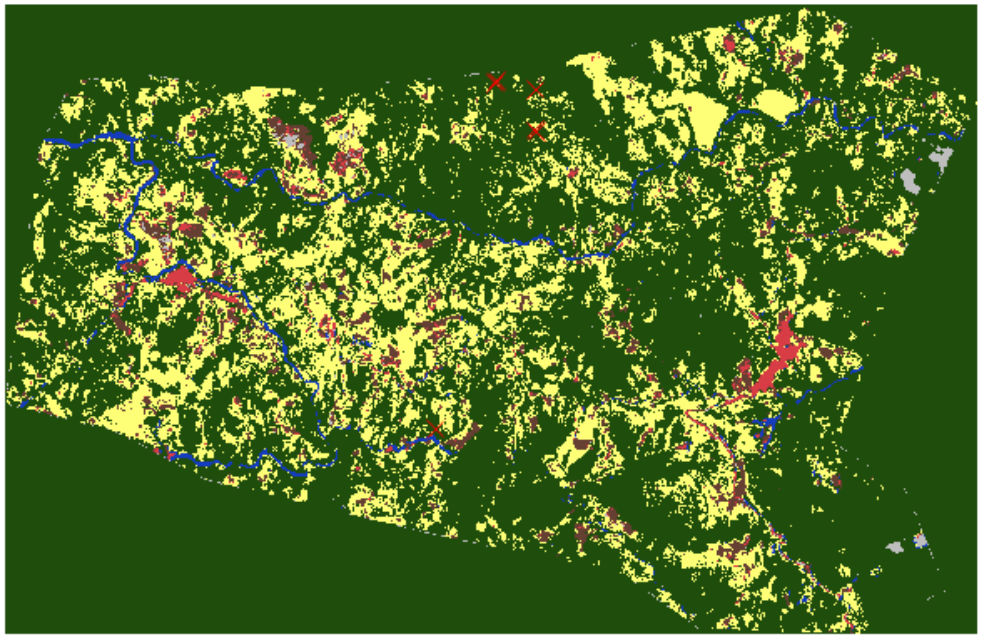


Figura 45: Clasificación Random Forest de t_2 (18 de agosto de 2026).

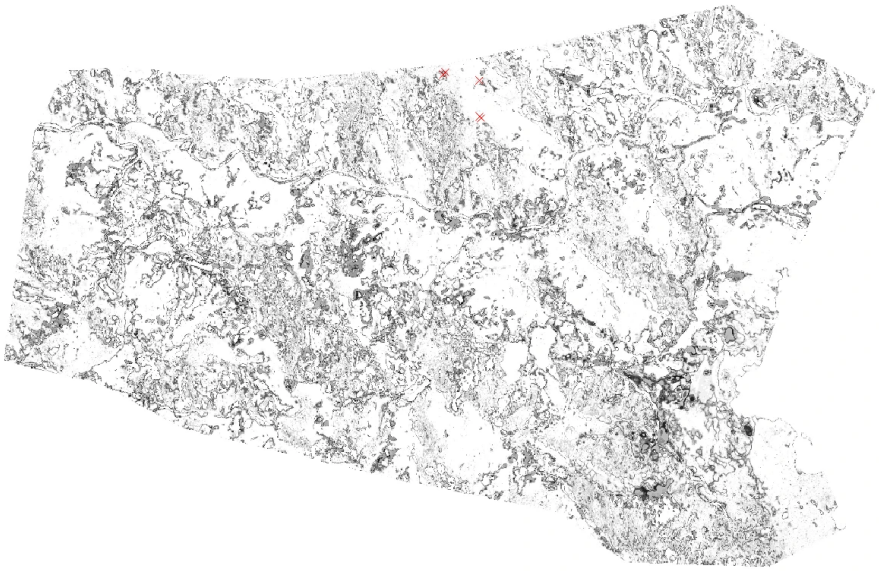


Figura 46: Ráster de confianza de la clasificación de t_1 (blanco = alta confianza; gris u oscuro = baja confianza).

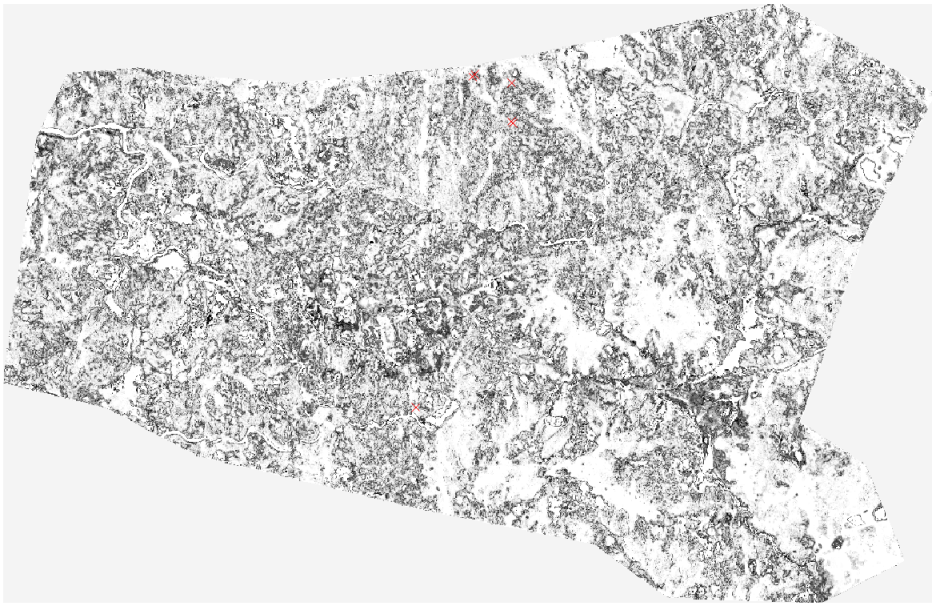


Figura 47: Ráster de confianza de la clasificación de t_2.

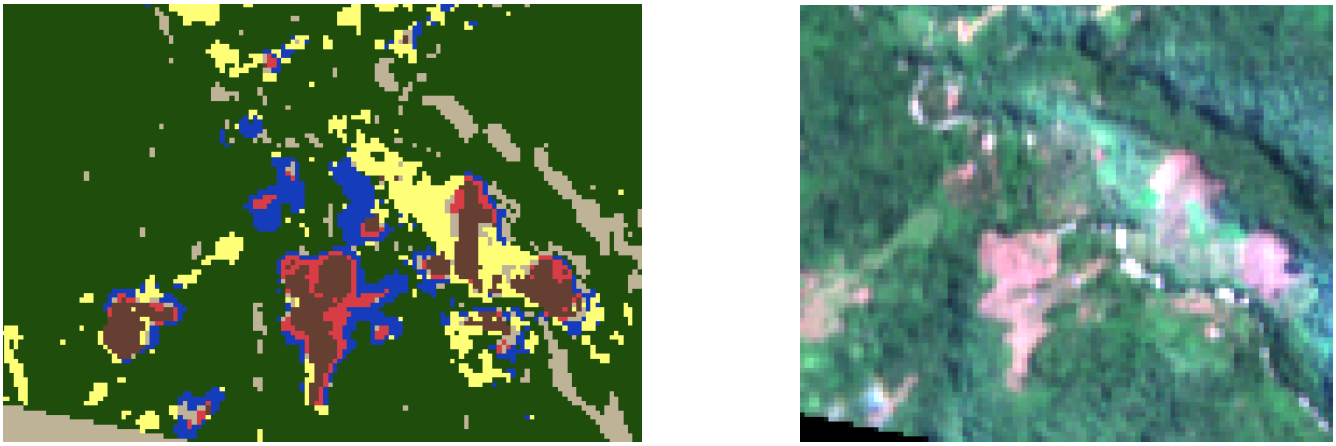


Figura 48: Detalle de la clasificación de t_1 (izquierda) y del compuesto en color verdadero (derecha): las cicatrices de suelo (rosado) se clasifican como suelo desnudo, con bordes mezclados asignados a urbano o agua.

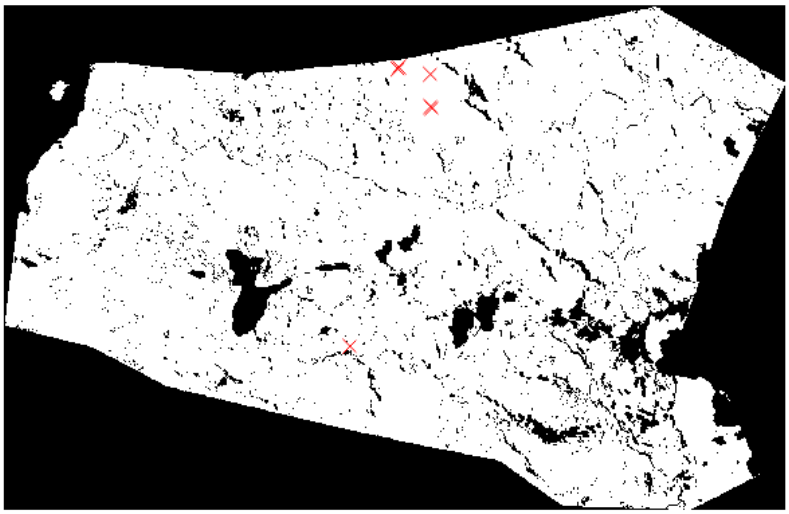


Figura 49: Máscara `mask_cls` para el cruce de clasificaciones (blanco = válido; negro = nube o sombra en alguna fecha, cirro en t_2 o fuera de la imagen).

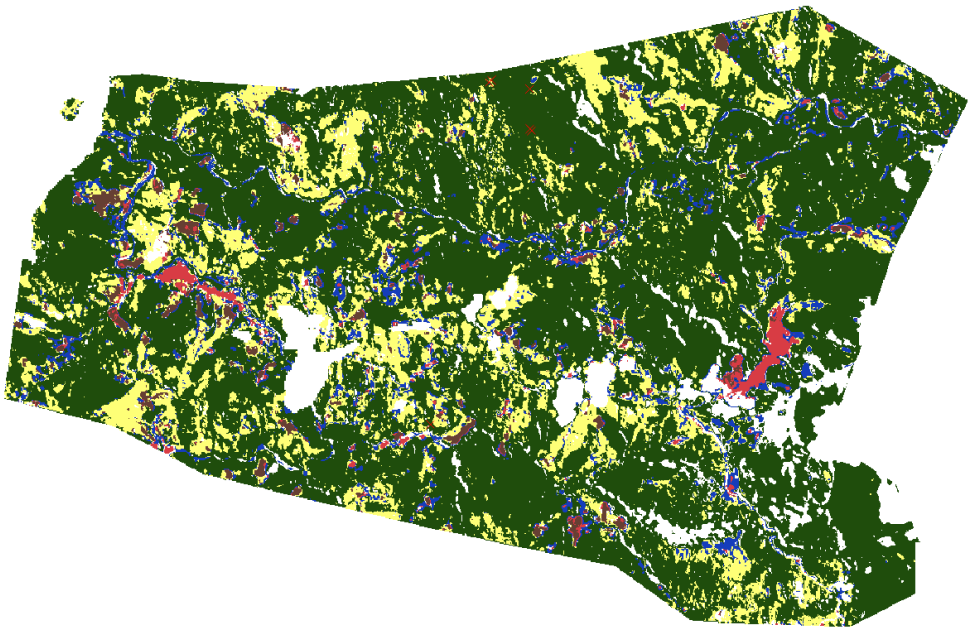


Figura 50: Clasificación de t_1 enmascarada y convertida a enteros con NoData = 0 (`class_t1_m`).

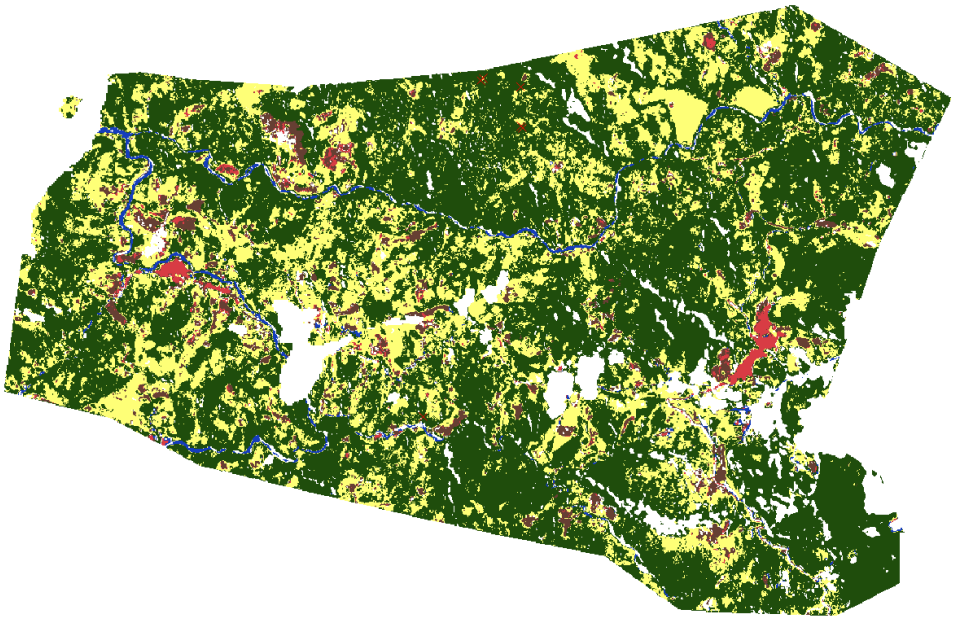


Figura 51: Clasificación de t_2 enmascarada y convertida a enteros con NoData = 0 (`class_t2_m`).

4.3. Matriz de cambio *De-A* (*From-To*)

La Tabla 4 resume el cruce de las clasificaciones sobre las 4 453.5 ha válidas, y la Figura 53 muestra el ráster de transiciones. La diagonal (sin cambio) suma 3 390.9 ha, el 76.1 % del área.

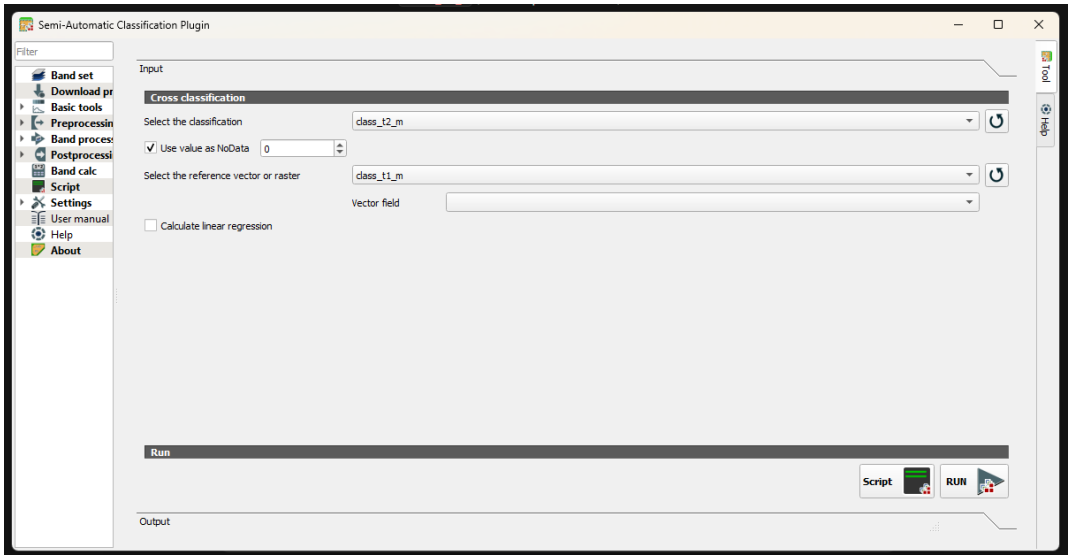


Figura 52: *Cross classification* en SCP: clasificación = `class_t2_m` (A), referencia = `class_t1_m` (De), NoData = 0.

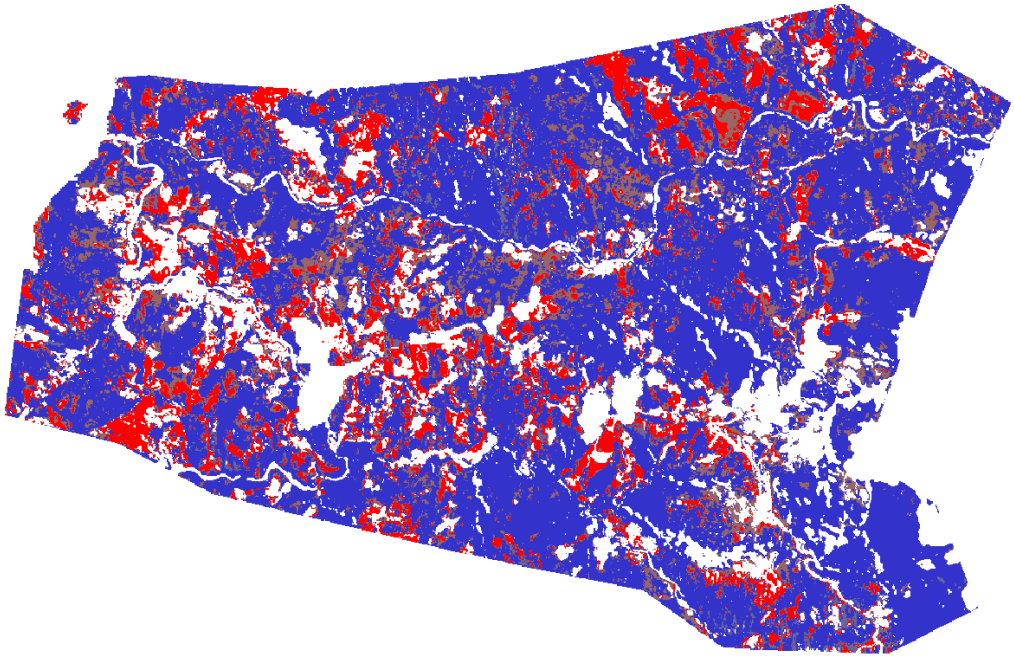


Figura 53: Ráster de transiciones De-A; cada color identifica una combinación de clases de t_1 y t_2 (las áreas se cuantifican en la Tabla 4). Los huecos blancos son las zonas enmascaradas.

Tabla 4: Matriz de cambio *De-A* en hectáreas (filas: clase en t_1; columnas: clase en t_2). En negrita, las transiciones hacia suelo desnudo asociadas a los deslizamientos.

De t_1 \ A t_2	**Bosque**	**Pasto**	**Suelo**	**Urbano**	**Agua**	**Total t_1**
Bosque	2 710.88	505.43	**16.24**	2.39	16.01	3 250.95
Pasto	138.34	574.50	**64.66**	16.82	3.99	798.31
Suelo desnudo	3.58	36.26	46.55	6.14	0.00	92.53
Urbano	5.69	9.79	24.46	26.56	1.15	67.65
Agua	79.15	93.74	37.23	1.59	32.39	244.10
Total t_2	2 937.64	1 219.72	189.14	53.50	53.54	4 453.54

Tabla 5: Área por clase antes y después del sismo (área válida común de 4 453.5 ha).

Clase	**t_1 (ha)**	**t_1 (%)**	**t_2 (ha)**	**t_2 (%)**
Bosque	3 250.95	73.0	2 937.64	66.0
Pasto/cultivo	798.31	17.9	1 219.72	27.4
Suelo desnudo/deslizamiento	92.53	2.1	189.14	4.2
Urbano/vías	67.65	1.5	53.50	1.2
Río/agua	244.10	5.5	53.54	1.2

La señal del sismo es clara: la clase **suelo desnudo se duplicó**, de 92.5 a 189.1 ha, y **80.9 ha de vegetación pasaron a suelo desnudo** (16.2 ha desde bosque y 64.7 ha desde pasto), una cifra del mismo orden que las 117.5 ha detectadas con el ΔNDVI. Que la transición desde pasto sea mayor que desde bosque se explica porque parte de las laderas que fallaron ya eran potreros en t_1 y porque muchas cicatrices recientes son mezclas de suelo, restos vegetales y árboles caídos que, a 10 m de resolución, el clasificador asigna a pasto. Otras transiciones deben leerse como inconsistencias de clasificación más que como cambios reales: el paso de 505 ha de bosque a pasto es inverosímil en tres semanas y refleja la confusión bosque–pasto de t_2 (Sección 4.4), y las 173 ha de agua que pasan a bosque o pasto corresponden a laderas en sombra topográfica clasificadas como agua en t_1 (el agua baja de 244 a 54 ha). La transición urbano → suelo (24.5 ha) refleja la confusión espectral entre techos, vías y suelo expuesto.

4.4. Evaluación de exactitud

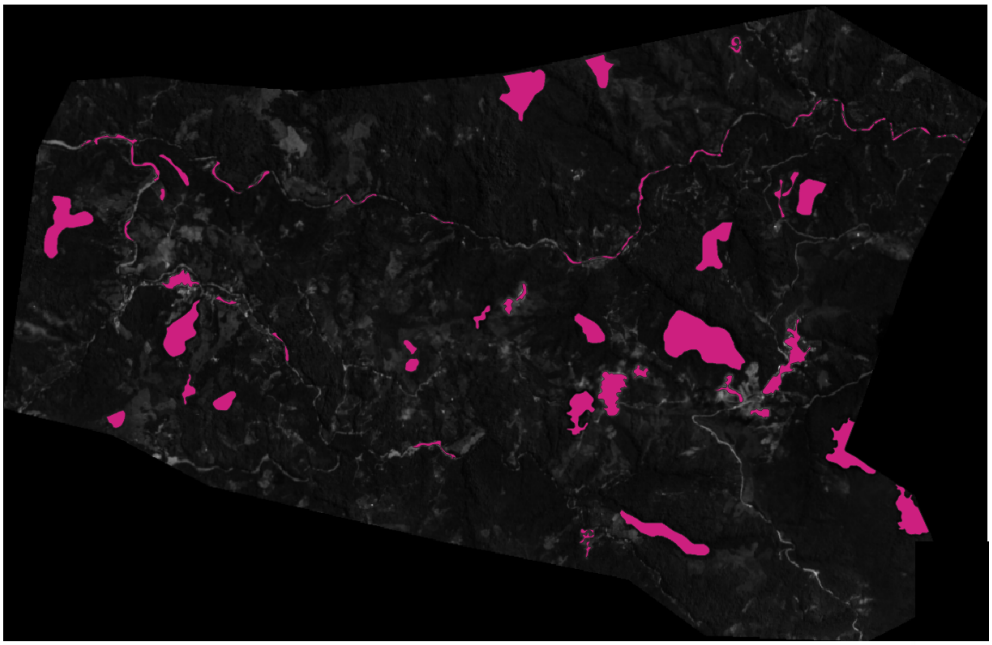


Figura 54: Polígonos de validación de t_1 (`valid_t1`, en magenta), independientes de las muestras de entrenamiento.

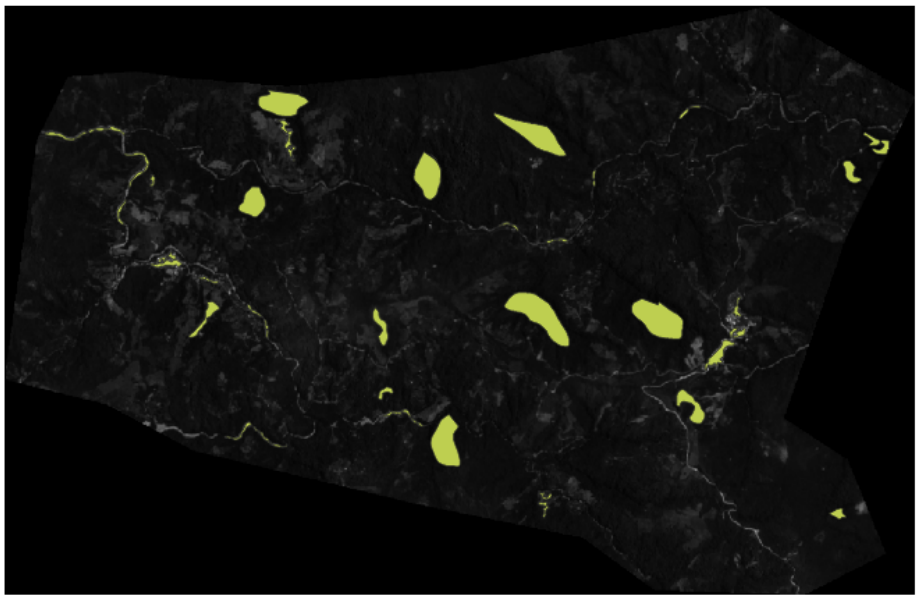


Figura 55: Polígonos de validación de t_2 (`valid_t2`, en amarillo).

Tabla 6: Matriz de confusión de la clasificación de t_1 en píxeles (filas: clasificación; columnas: referencia). $N = 20\,620$.

Clasif. \ Ref.	Bosque	Pasto	Suelo	Urbano	Agua	Nube	Total
Bosque	**9 999**	20	41	0	291	2	10 353
Pasto	34	**1 226**	189	0	11	2	1 462
Suelo	0	1	**261**	6	0	0	268
Urbano	0	0	39	**1 270**	4	5	1 318
Agua	17	57	12	9	**955**	2	1 052
Nube/sombra	1 263	13	1	7	505	**4 378**	6 167
Total	11 313	1 317	543	1 292	1 766	4 389	20 620

Tabla 7: Matriz de confusión de la clasificación de t_2 en píxeles (filas: clasificación; columnas: referencia). $N = 13\,824$.

Clasif. \ Ref.	Bosque	Pasto	Suelo	Urbano	Agua	Nube	Total
Bosque	**8 959**	114	0	0	19	102	9 194
Pasto	824	**1 070**	6	0	5	0	1 905
Suelo	0	113	**302**	2	2	0	419
Urbano	0	5	18	**803**	2	0	828
Agua	0	0	0	0	**858**	0	858
Nube/sombra	0	2	5	0	5	**608**	620
Total	9 783	1 304	331	805	891	710	13 824

Tabla 8: Exactitud del usuario (UA), del productor (PA) y F1 por clase, y métricas globales de las clasificaciones.

	t_1 (24-jul)			t_2 (18-ago)		
Clase	**UA %**	**PA %**	**F1**	**UA %**	**PA %**	**F1**
Bosque	96.6	88.4	0.923	97.4	91.6	0.944
Pasto/cultivo	83.9	93.1	0.882	56.2	82.1	0.667
Suelo desnudo/deslizamiento	97.4	48.1	0.644	72.1	91.2	0.805
Urbano/vías	96.4	98.3	0.973	97.0	99.8	0.983
Río/agua	90.8	54.1	0.678	100.0	96.3	0.981
Nube/sombra	71.0	99.7	0.829	98.1	85.6	0.914
Exactitud global (OA)		87.7 %			91.2 %	
Kappa		0.811			0.825	
F1 macro		0.822			0.883	

Ambas clasificaciones superan el umbral de 0.80 de Kappa, que Landis y Koch (1977) califican como concordancia casi perfecta. En t_1, el suelo desnudo es muy preciso (UA de 97 %) pero omite la mitad de las muestras de referencia (PA de 48 %), que se clasifican como pasto; el agua pierde exhaustividad porque cauces angostos y aguas oscuras se asignan a sombra o bosque, y 1 263

píxeles de bosque en laderas en sombra se clasifican como nube/sombra. En t_2, que es la fecha que sustenta la detección del daño, la clase **suelo desnudo/deslizamiento obtiene un F1 de 0.81 y una exhaustividad de 91 %**: el mapa encuentra nueve de cada diez píxeles de deslizamiento de referencia. La debilidad de t_2 es el pasto (UA de 56 %), por la confusión con bosque (824 píxeles), coherente con el exceso de la transición bosque → pasto de la Tabla 4.

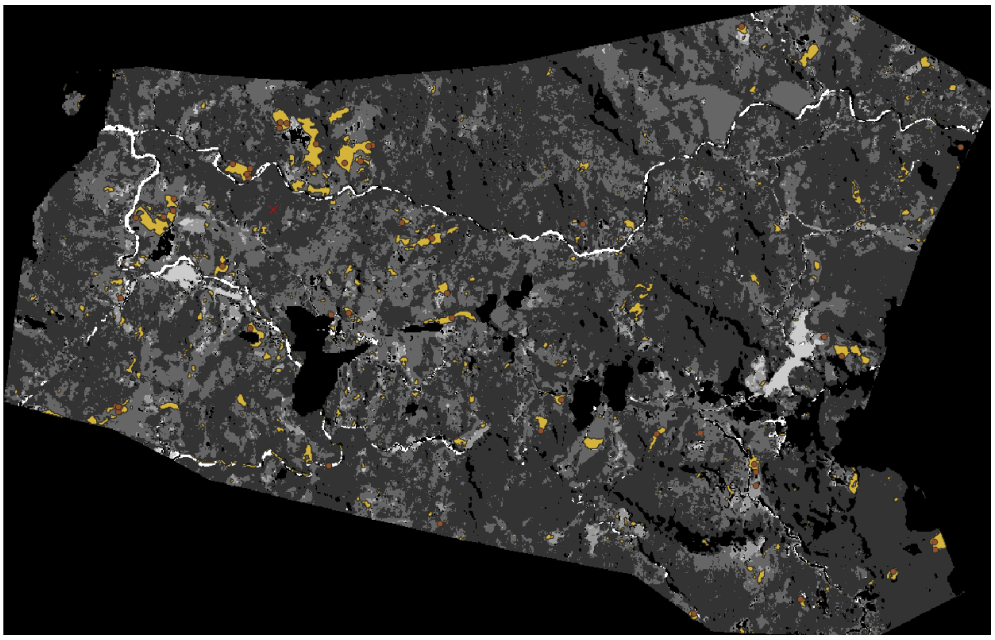


Figura 56: Puntos aleatorios generados dentro de los deslizamientos (en naranja) para la validación del ΔNDVI.

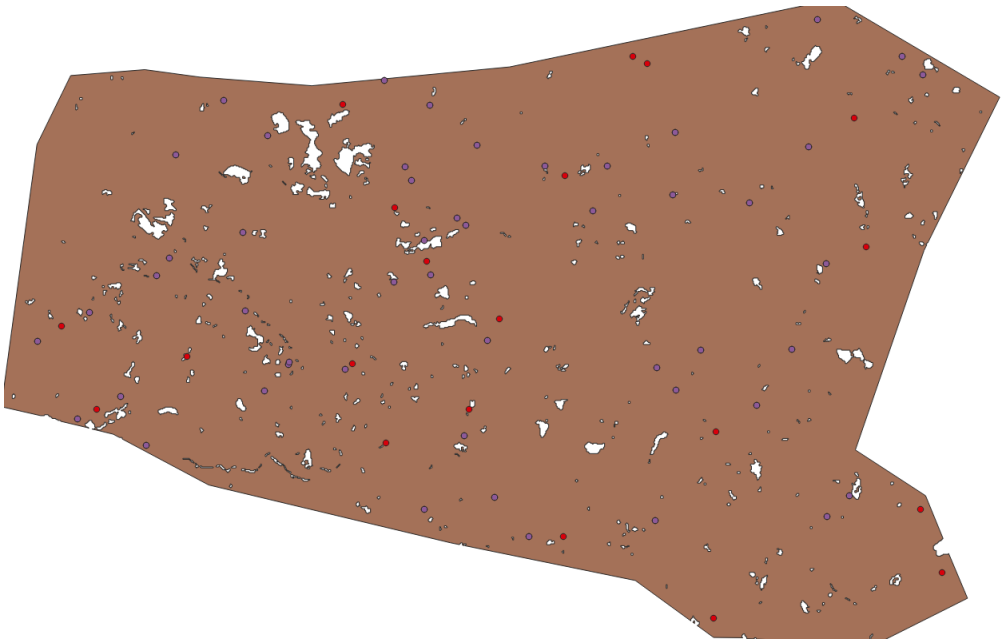


Figura 57: Puntos aleatorios fuera de los deslizamientos; se descartaron los que caían en zonas no válidas hasta conservar 50.

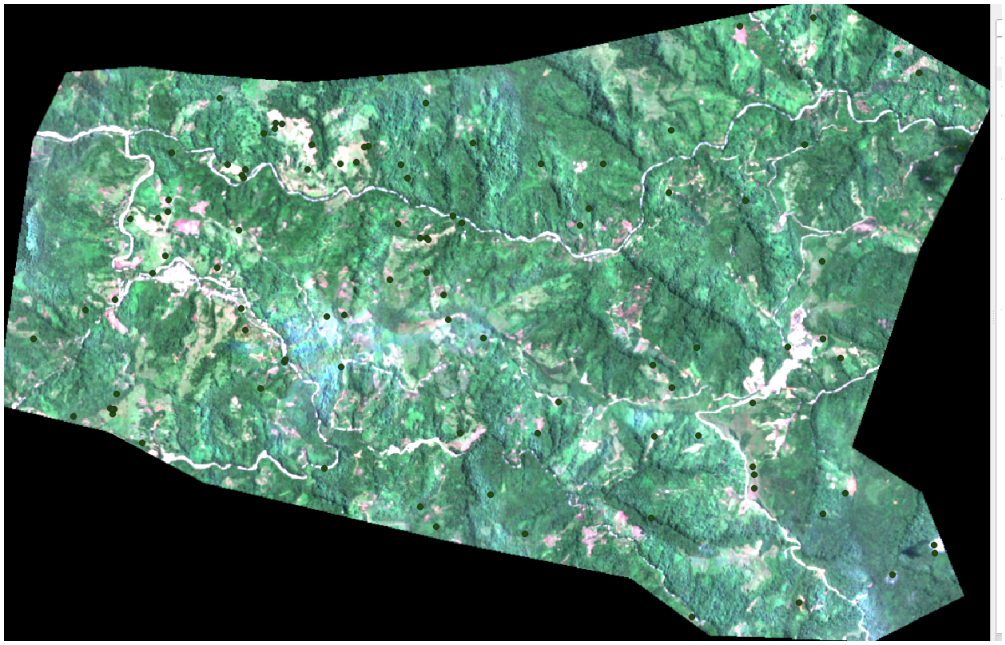


Figura 58: Etiquetado visual de los 100 puntos de validación sobre el compuesto en color verdadero de t_2, comparando con t_1.

Tabla 9: Validación por puntos de los deslizamientos detectados con ΔNDVI (muestreo estratificado de 50 puntos dentro y 50 fuera).

	Real: deslizamiento	**Real: no**	**Total**
ΔNDVI: deslizamiento	TP = 39	FP = 11	50
ΔNDVI: no	FN = 17	TN = 33	50
Total	56	44	100

Indicador	**Fórmula**	**Valor**
Exactitud global	$(TP+TN)/N$	72 %
Precisión	$TP/(TP+FP)$	0.78
Exhaustividad	$TP/(TP+FN)$	0.70
F1	$2TP/(2TP+FP+FN)$	0.74
Especificidad	$TN/(TN+FP)$	0.75
Kappa	$(OA-p_e)/(1-p_e)$, $p_e=0.50$	0.44

Para el ΔNDVI, $p_e = [(50\cdot 56)+(50\cdot 44)]/100^2 = 0.50$ y $\kappa = (0.72-0.50)/(1-0.50) = 0.44$, una concordancia moderada. La precisión de 0.78 indica que casi ocho de cada diez polígonos detectados son deslizamientos reales, con pocas falsas alarmas, mientras que la exhaustividad de 0.70 muestra que el método omite cerca del 30 % de las zonas afectadas. Esto es coherente con su diseño conservador: el umbral $\mu-2\sigma$, la condición $NDVI_{t_1} \geq 0.5$, el filtro de 4 píxeles y la máscara de nubes priorizan la confiabilidad de lo detectado sobre la completitud. El Kappa es menor que el de las clasificaciones porque aquí se evalúa una sola clase difícil y heterogénea, mientras que en las clasificaciones dominan clases extensas y fáciles como el bosque. Como el muestreo fue estratificado

50/50 y no proporcional al área, estas métricas describen el comportamiento del método dentro y fuera de los polígonos, no la proporción real del terreno.

4.5. Comparación de los enfoques

Tabla 10: Resumen de la evaluación de exactitud de los tres productos.

Producto	**OA**	**Kappa**	**F1**
Clasificación t_1 (Random Forest)	87.7 %	0.811	0.822 (macro)
Clasificación t_2 (Random Forest)	91.2 %	0.825	0.883 (macro); 0.805 (suelo)
Deslizamientos ΔNDVI	72.0 %	0.440	0.74

Los dos enfoques son complementarios. El ΔNDVI con umbral estadístico es simple, rápido y produce polígonos individuales de deslizamiento con área (117.5 ha), pero solo indica que se perdió vegetación. La post-clasificación indica además *qué* había antes y *qué* hay después, y su balance de vegetación a suelo desnudo (80.9 ha) confirma el orden de magnitud del daño, aunque acumula los errores de dos clasificaciones independientes, que se manifiestan como transiciones espurias (bosque $\rightarrow$ pasto, agua $\rightarrow$ bosque).

4.6. Narrativa y discusión

El patrón espacial de los cambios detectados es coherente con el contexto físico del evento. La profundidad intermedia del sismo ($\sim$110 km) distribuyó la sacudida fuerte sobre una región amplia en lugar de concentrarla junto al epicentro; en las laderas empinadas, profundamente meteorizadas y saturadas por la lluvia de la Cordillera Occidental, esa sacudida bastó para detonar numerosos deslizamientos superficiales. El cañón del río Ingará, con sus laderas convexas y cortes de vía, es precisamente donde se agrupan las anomalías de ΔNDVI y las nuevas áreas de suelo desnudo de la clasificación. Estas fallas bloquearon las vías que comunican a San José del Palmar con el Eje Cafetero, lo que explica por qué el municipio, uno de los más aislados del Chocó, permaneció incomunicado durante los primeros días de la emergencia, dificultando las labores de rescate y abastecimiento. El hecho de que una parte importante de las transiciones hacia suelo desnudo provenga de pastos muestra además que las laderas intervenidas para ganadería, con menor refuerzo radicular que el bosque, son especialmente vulnerables.

La región tiene una larga historia de sismos dañinos de profundidad intermedia, como los eventos de 1979 y 1995 que afectaron al Eje Cafetero; el evento de 2026 muestra nuevamente que la amenaza sísmica y la amenaza por deslizamientos en la Cordillera Occidental deben considerarse de forma conjunta en el ordenamiento territorial, en especial para los corredores viales y los asentamientos rurales en ladera.

Limitaciones. (i) La nubosidad persistente limitó la elección de fechas y redujo el área analizable (5.1 % enmascarado para el ΔNDVI); (ii) el ΔNDVI también puede capturar pérdidas de vegetación no sísmicas (cosechas, talas, quemas) y no se aplicó un filtro de pendiente; (iii) la resolución de 10 m no resuelve deslizamientos menores a $\sim$0.04 ha y mezcla suelo y vegetación en los bordes de las cicatrices; (iv) en la clasificación de t_1 algunas laderas en sombra topográfica se clasificaron como agua, y la confusión bosque–pasto de t_2 genera transiciones espurias en la matriz *De-A*; (v) las muestras de validación son polígonos interpretados visualmente sobre Sentinel-2 y

Google Earth, sin imágenes de muy alta resolución posteriores al evento, y su tamaño desigual hace que las clases extensas pesen más en las métricas por píxel; (vi) la validación del ΔNDVI usó un muestreo estratificado 50/50 de solo 100 puntos. Se propone Sentinel-1 SAR (no afectado por las nubes) como complemento para el componente de daño urbano en Pereira.

5. Conclusiones

Se implementó un flujo de trabajo bitemporal reproducible, basado en datos gratuitos Sentinel-2 L2A y software libre (QGIS y SCP), para cartografiar los deslizamientos cosísmicos del sismo M_w 7.4 del 10 de agosto de 2026 alrededor de San José del Palmar. Un preprocesamiento cuidadoso (reflectancia BOA, grilla común de 10 m en EPSG:9377 y enmascaramiento de nubes con la SCL y la banda azul) hizo que las dos fechas fueran radiométrica y geométricamente comparables, de modo que las diferencias de ΔNDVI y ΔNIR reflejan cambios reales en la superficie.

El umbral estadístico ($\mu - 2\sigma = -0.0926$), el filtro de tamizado y la vectorización identificaron **374 deslizamientos que suman 117.48 ha** (2.5 % del área válida); la mayoría son fallas superficiales pequeñas (<0.5 ha), con algunos deslizamientos grandes de hasta 6.27 ha concentrados en el cañón alto del río Ingará. La post-clasificación Random Forest, con exactitudes globales de 87.7 % y 91.2 % y Kappa superiores a 0.80, mostró que la clase suelo desnudo se duplicó (de 92.5 a 189.1 ha) y que 80.9 ha de bosque y pasto pasaron a suelo desnudo, en concordancia con el ΔNDVI. La validación independiente de los deslizamientos (precisión de 0.78, F1 de 0.74) indica que el método es confiable en lo que detecta, aunque conservador. En conjunto, el trabajo demuestra que la combinación de índices espectrales y clasificación supervisada, validada con matrices de confusión, permite cuantificar con rapidez el impacto de un sismo en zonas montañosas, nubladas y de difícil acceso.

Referencias

Breiman, Leo (2001). «Random Forests». En: *Machine Learning* 45.1, págs. 5-32. DOI: 10.1023/A:1010933404324.

Congalton, Russell G. (1991). «A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data». En: *Remote Sensing of Environment* 37.1, págs. 35-46.

Congedo, Luca (2026). *Semi-Automatic Classification Plugin para QGIS, versión 8.5*. Véase también Congedo, L. (2021), Journal of Open Source Software, 6(64), 3172, doi:10.21105/joss.03172. URL: https://fromgistors.blogspot.com/p/semi-automatic-classification-plugin.html.

Copernicus Emergency Management Service (2026). *EMSR916: Earthquake in Colombia*. URL: https://mapping.emergency.copernicus.eu/news/earthquake-in-colombia-emsr916/ (visitado 27-09-2026).

European Space Agency (2023). *Sentinel-2 MSI Technical Guide*. Available at: https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi. ESA.

— (2026). *Copernicus Data Space Ecosystem – Copernicus Browser*. URL: https://browser.dataspace.copernicus.eu (visitado 27-09-2026).

Landis, J. Richard y Gary G. Koch (1977). «The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data». En: *Biometrics* 33.1, págs. 159-174.

Lillesand, Thomas, Ralph W. Kiefer y Jonathan Chipman (2015). *Remote Sensing and Image Interpretation*. 7th. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Main-Knorn, Magdalena et al. (2017). «Sen2Cor for Sentinel-2». En: *Proc. SPIE 10427, Image and Signal Processing for Remote Sensing XXIII*. DOI: 10.1117/12.2278218.

QGIS Development Team (2026). *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation. URL: https://qgis.org.

ReliefWeb (2026). *Colombia: Earthquake – Aug 2026*. URL: https://reliefweb.int/disaster/eq-2026-000146-col (visitado 27-09-2026).

Servicio Geológico Colombiano (2026). *Sismo en San José del Palmar – Chocó, Colombia (SGC2026pqqmro)*. URL: https://sgc.gov.co/detallesismo/SGC2026pqqmro/resumen (visitado 27-09-2026).

Tucker, Compton J. (1979). «Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation». En: *Remote Sensing of Environment* 8.2, págs. 127-150.